

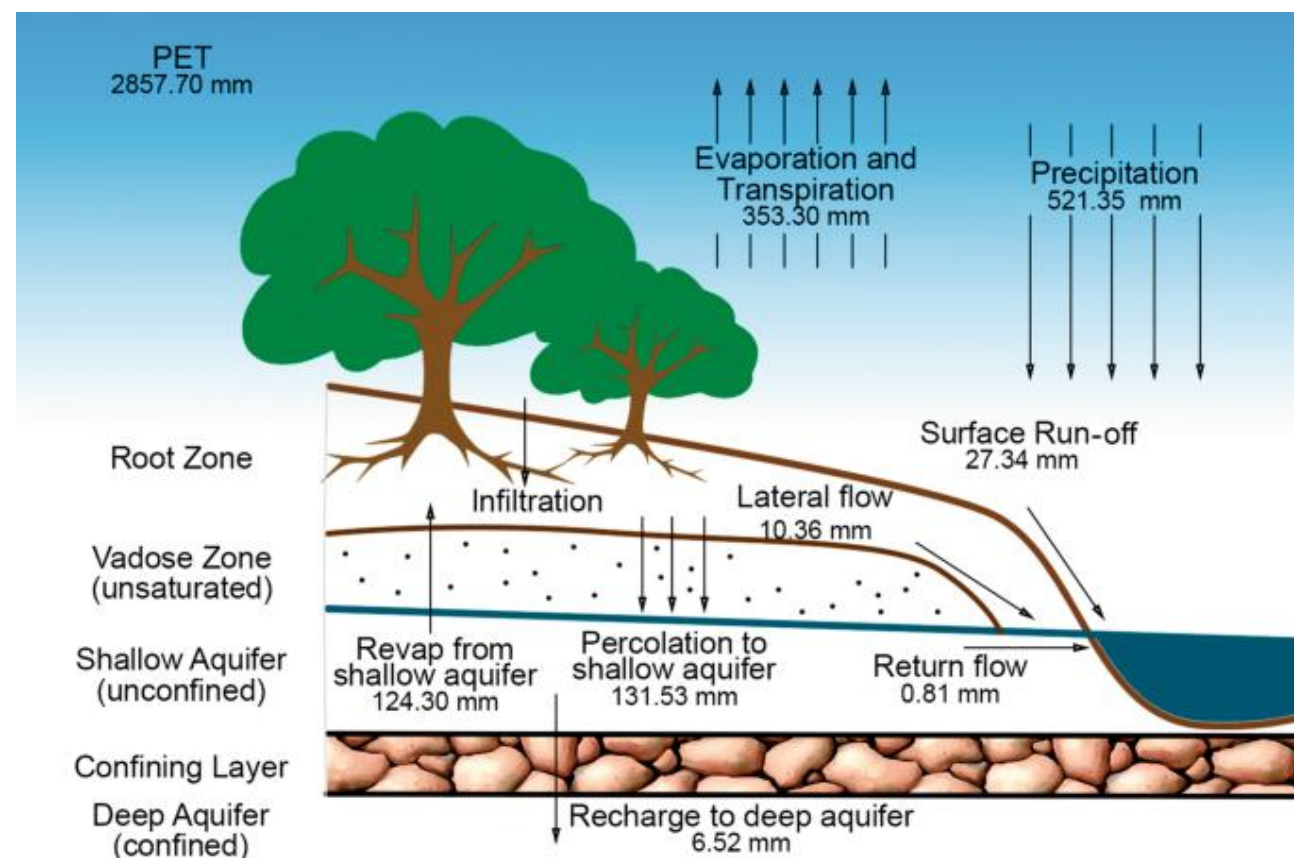


Curso de Hidrología

Unidad 4. Interceptación, Infiltración y Movimiento del Agua en el Suelo

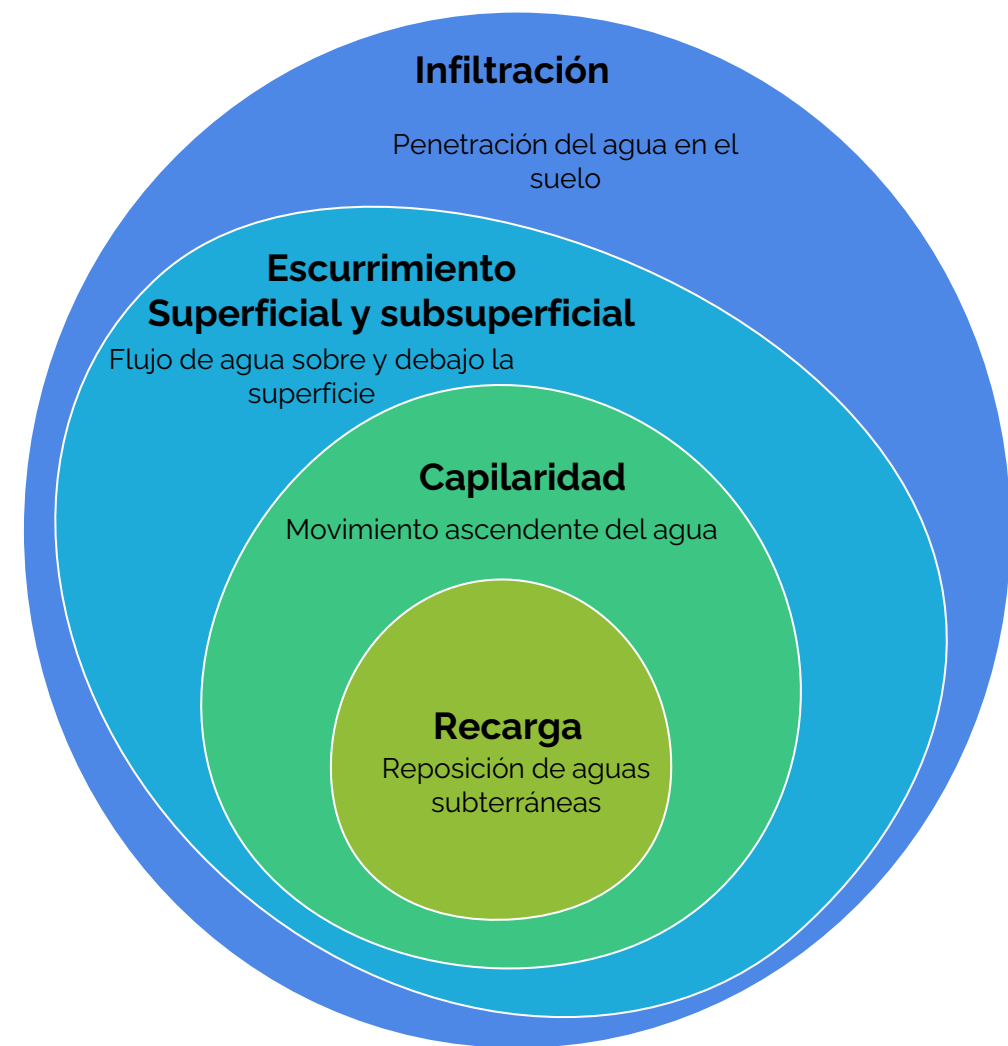
Objetivo

Comprender y cuantificar la partición de la precipitación en **interceptación**, **infiltración**, **escurrimiento superficial**, **escurrimiento subsuperficial**, **percolación** y **recarga del acuífero**, identificando los factores físicos que gobiernan cada proceso y aplicando métodos hidrológicos básicos para su estimación.





Cómo se relacionan



1. Precipitación → Infiltración. Una parte del agua penetra el suelo; el resto se convierte en escurrimiento superficial.

2. Infiltración → Esgurrimiento subsuperficial. Parte de la infiltración fluye lateralmente dentro de la zona vadosa antes de llegar al nivel freático.

3. Infiltración/Capilaridad $\rightleftharpoons$ Zona vadosa. La capilaridad mantiene humedad por encima del freático, alimenta la evapotranspiración y puede ralentizar la percolación.

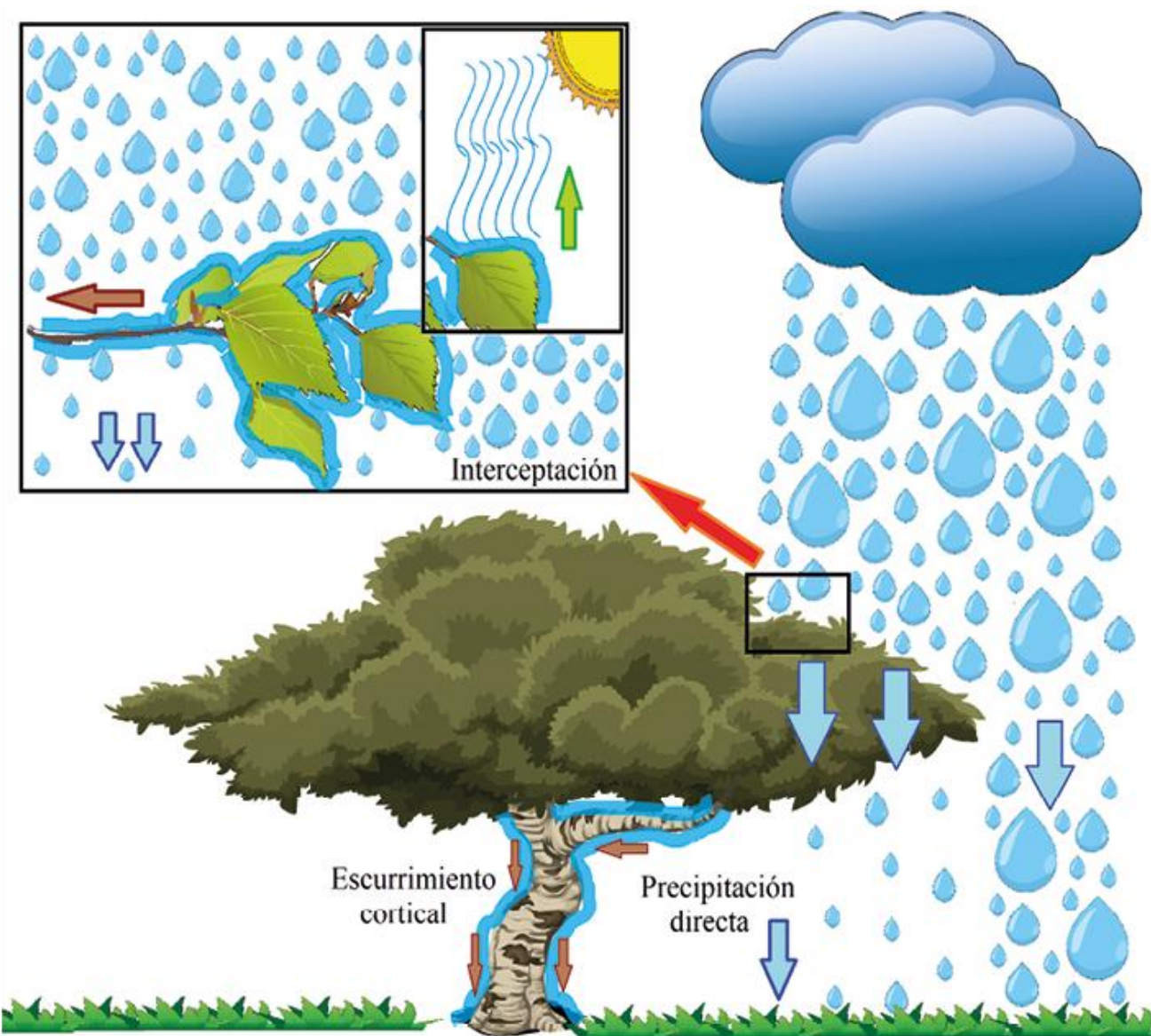
4. Infiltración persistente → Recarga. El agua que supera la zona vadosa y la zona capilar recarga el acuífero, sosteniendo el caudal base de ríos y los volúmenes extraídos en pozos.

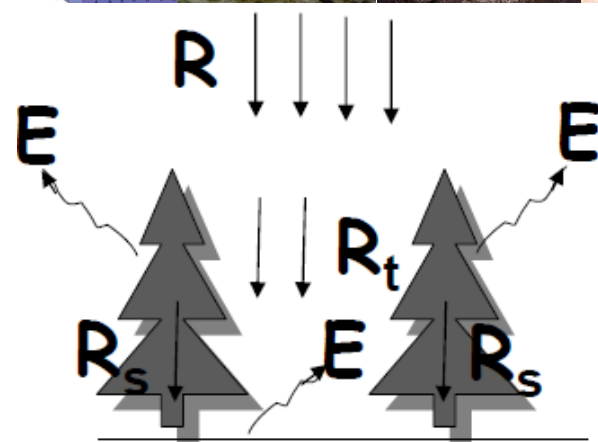
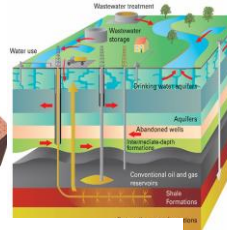
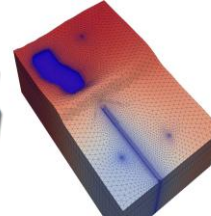
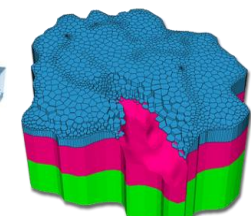
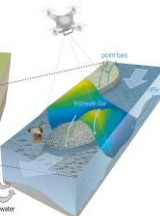
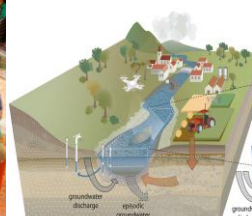
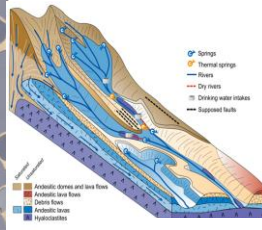
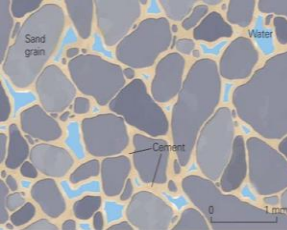


Estimación de la Intercepción

“De la precipitación total (R) que cae sobre una cuenca, es la porción que resulta interceptada por la vegetación y otros objetos elevados (ej. techos y otras estructuras)” (Singh, 1989).

“Parte de esa precipitación interceptada sirve para mojar y pegarse a los objetos para luego volver a la atmósfera por medio de la evaporación. Esa parte es la llamada pérdida por intercepción” (Singh, 1989).





R : es la precipitación bruta

R_t : es la precipitación pasante y regoteo

R_s : precipitación que viaja por troncos y tallos

$$I = (R_s + R_t) = M \times R + B \quad (\text{Horton, 1919})$$

Plant Community	Quantity (Y , cm)	M_Y	B_Y (cm)
Eastern hardwoods full leaf	R_t	0.901	-0.079
	R_s	0.041	-0.013
	$R_t + R_s$	0.941	-0.092
Eastern hardwoods leafless	R_t	0.914	-0.038
	R_s	0.062	-0.013
	$R_t + R_s$	0.978	-0.051
Red pine	$R_t + R_s$	0.89	-0.10
Loblolly pine	$R_t + R_s$	0.88	-0.08
Shortleaf pine	$R_t + R_s$	0.91	-0.10
Eastern white pine	$R_t + R_s$	0.91	-0.13
Ponderosa pine	$R_t + R_s$	0.93	-0.15
Pines (average)	$R_t + R_s$	0.90	-0.10
Spruce-fir-hemlock	$R_t + R_s$	0.79	-0.13

Ejemplo (bosque caducifolio con follaje):

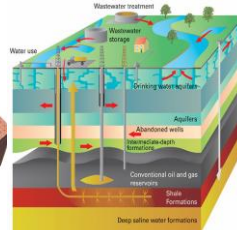
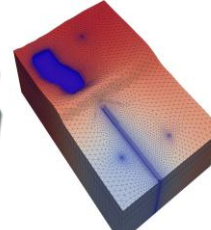
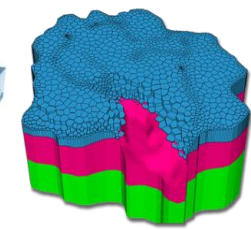
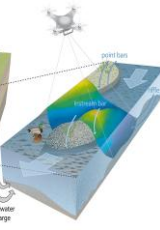
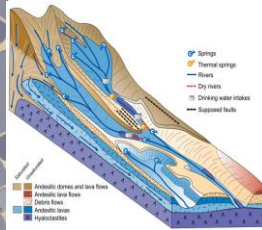
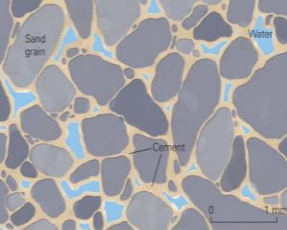
- Evento de 2 cm de lluvia.
- Netas al suelo

$$I = 0.941 \times 2 - 0.092 \approx 1.79 \text{ cm}$$

- Interceptación evaporada

$$E = 2 - 1.79 = 0.21 \text{ cm } (\approx 10.5\%)$$

Eastern hardwood values from Helvey and Patric (1965b), conifer values from Helvey (1971).

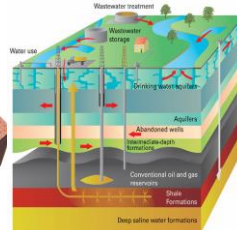
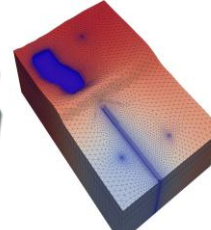
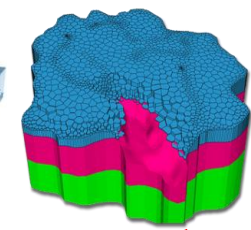
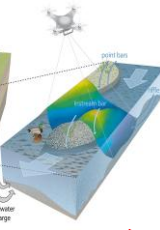
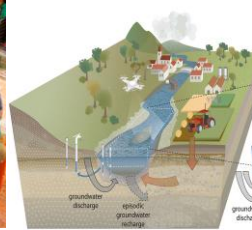
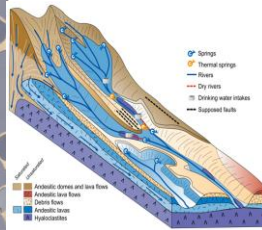
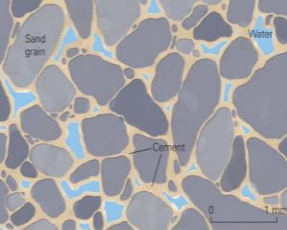


Cover Type	Season	Interception (%)	Reference
Conifers			
<i>Picea abies</i>	year	48	Leyton et al. (1967)
<i>Tsuga canadensis</i>	summer	33	Voigt (1960)
<i>Pseudotsuga</i>	year	36	Aussenac and Boulangeat (1980)
<i>Pseudotsuga</i>	summer	24	Rothacher (1963)
	winter	14	
<i>Pinus radiata</i>	year	26	Feller (1981)
<i>Pinus radiata</i>	year	19	Smith (1974)
<i>Pinus resinosa</i>	summer	19	Voigt (1960)
<i>Pinus strobus</i>	year	16	Helvey (1967)
<i>Pinus taeda</i>	year	14	Swank et al. (1972)
Evergreen hardwoods			
<i>Notofagus sp.</i>	year	33	Aldridge and Jackson (1973)
<i>Notofagus/Podocarpus</i>	summer	30	Rowe (1979)
	winter	21	
<i>Acacia</i>	year	19	Beard (1962)
<i>Eucalyptus regnans</i>	year	19	Feller (1981)
<i>Melaleuca quinquenervia</i>	summer	19	Woodall (1984)
Moist tropical forest	summer	16	Jackson (1971)
Mixed eucalypts	year	11	Smith (1974)
Deciduous hardwoods			
<i>Carpinus sp.</i>	year	36	Leyton et al. (1967)
<i>Fagus grandifolia</i>	summer	25	Voigt (1960)
<i>Fagus silvatica</i>	summer	21	Aussenac and Boulangeat (1980)
	winter	6	
<i>Liriodendron</i>	year	10	Helvey (1964)
Grasses			
<i>Themeda sp.</i>	year	13	Beard (1962)
<i>Cymbopogon sp.</i>	year	13	Beard (1962)
Soil cover			
Hardwood litter	year	3	Helvey (1964)
<i>Pinus strobus</i> litter	year	3	Helvey (1967)
Oak litter	year	2	Blow (1955)
<i>Pinus taeda</i> litter	year	4	Swank et al. (1972)

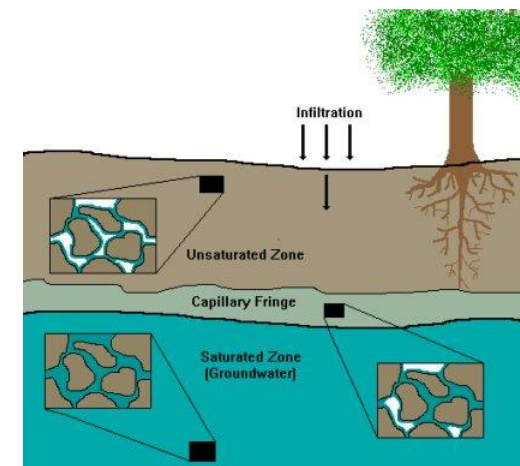
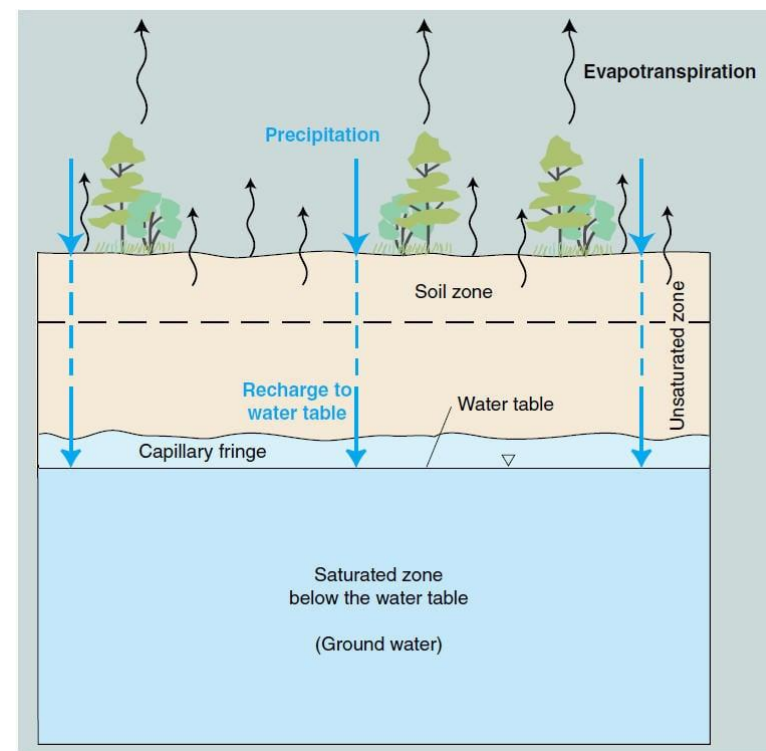
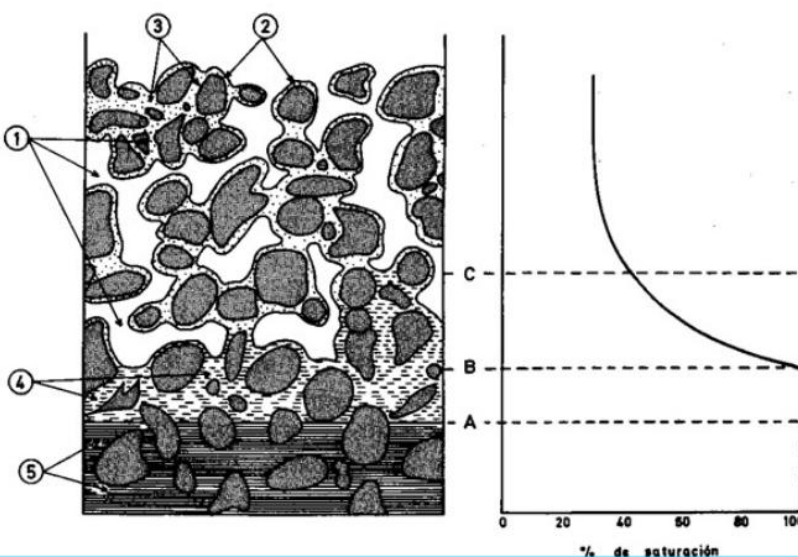
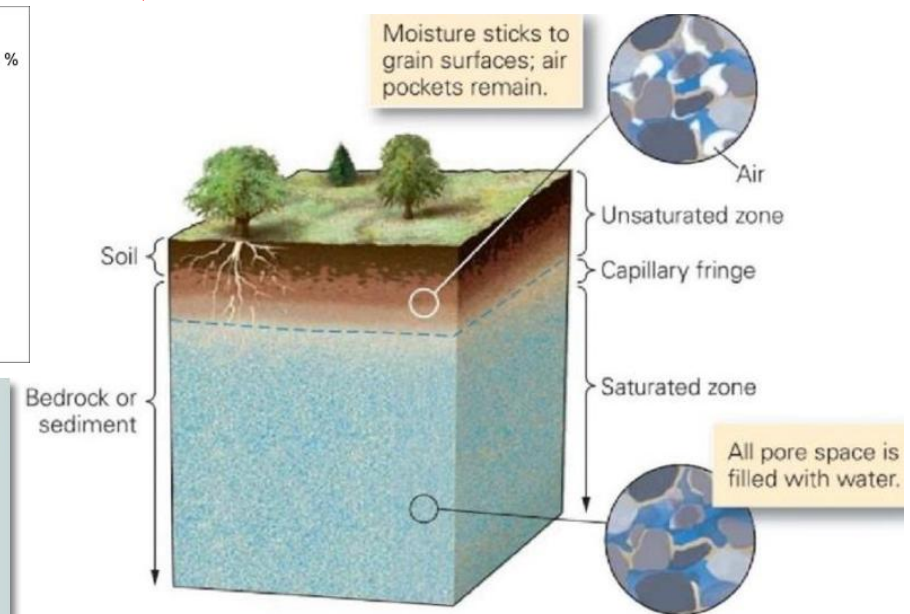
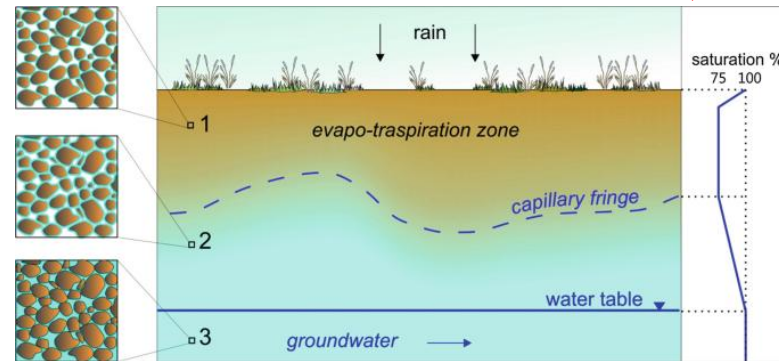
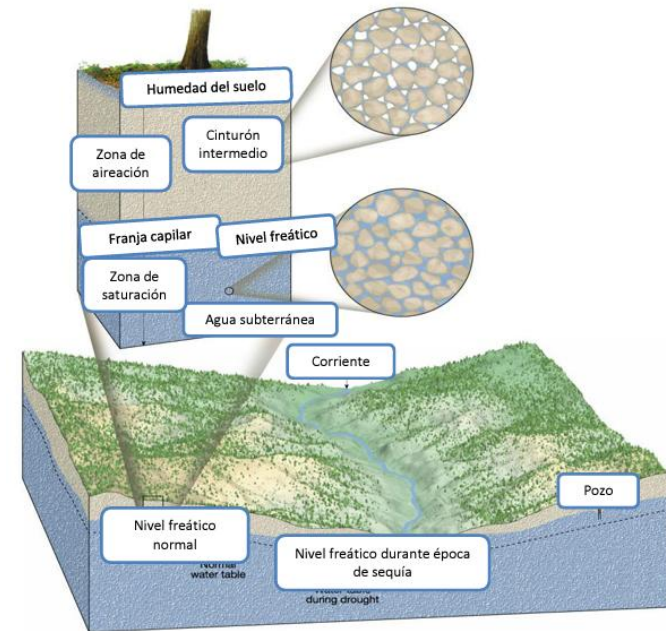
Source: Woodall (1984).

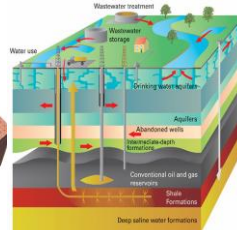
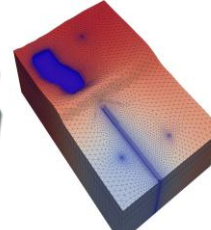
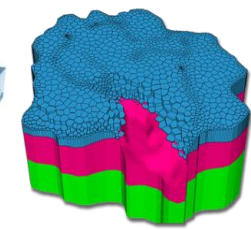
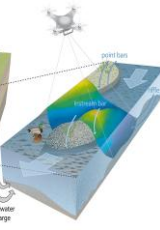
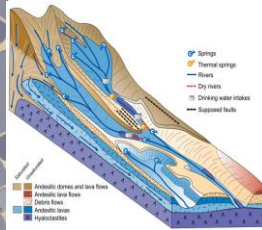
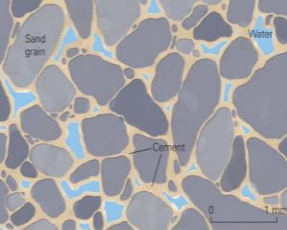
Category	Cover	Interception capacity [mm]	
		Maximum	Minimum
1	Evergreen Needleleaf Trees/Forest	2.0	0.5
2	Evergreen Broadleaf Trees/Forest	3.0	0.5
3	Deciduous Needleleaf Trees/Forest	2.0	0.5
4	Deciduous Broadleaf Trees/Forest	3.0	0.5
5	Mixed Trees/Forest	3.0	0.5
6	Closed Shrublands	2.5	0.5
7	Open Shrublands	2.0	0.5
8	Woody Savannah	3.0	0.5
9	Savannahs	2.0	0.5
10	Grasslands	2.0	0.5
11	Permanent Wetlands	1.0	0.2
12	Croplands	2.0	0.5
13	Urban and Built-Up	0.5	0.5
14	Cropland / Natural Vegetation	1.5	0.5
15	Snow and Ice	0.0	0.0
16	Barren or Sparsely Vegetation	1.0	0.2
17	Water Bodies	0.0	0.0

* **Bold** indicates classes present in the study area



Zona no saturada (ZNS)





Estados del agua en el suelo:

Saturación:

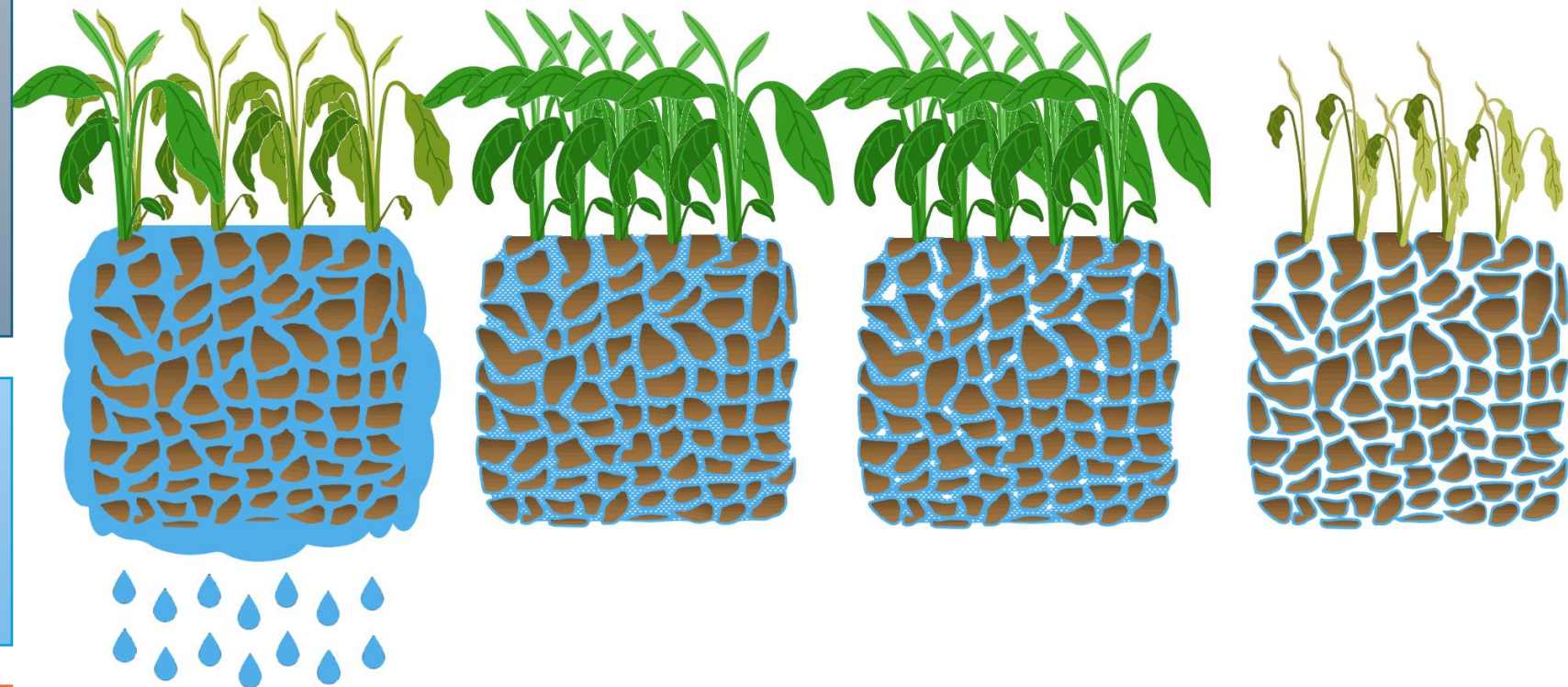
- Todos los poros (macroporos $> 50 \mu\text{m}$, mesoporos y microporos) están llenos de agua; la fase gaseosa es prácticamente nula.
- El exceso de agua en macroporos se desplaza bajo gradiente gravitacional como agua gravitacional

Capacidad de campo:

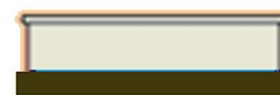
- Es la cantidad de agua que retiene el suelo después de haber drenado libremente por gravedad. Macroporos vacíos, mesoporos ($0.2-50 \mu\text{m}$) saturados, microporos parcialmente llenos.

Punto de marchitez permanente:

- Nivel en el que las plantas ya no pueden extraer agua del suelo y se marchitan irreversiblemente.



SATURATION
Pores are full of water.
Gravitational water is lost.



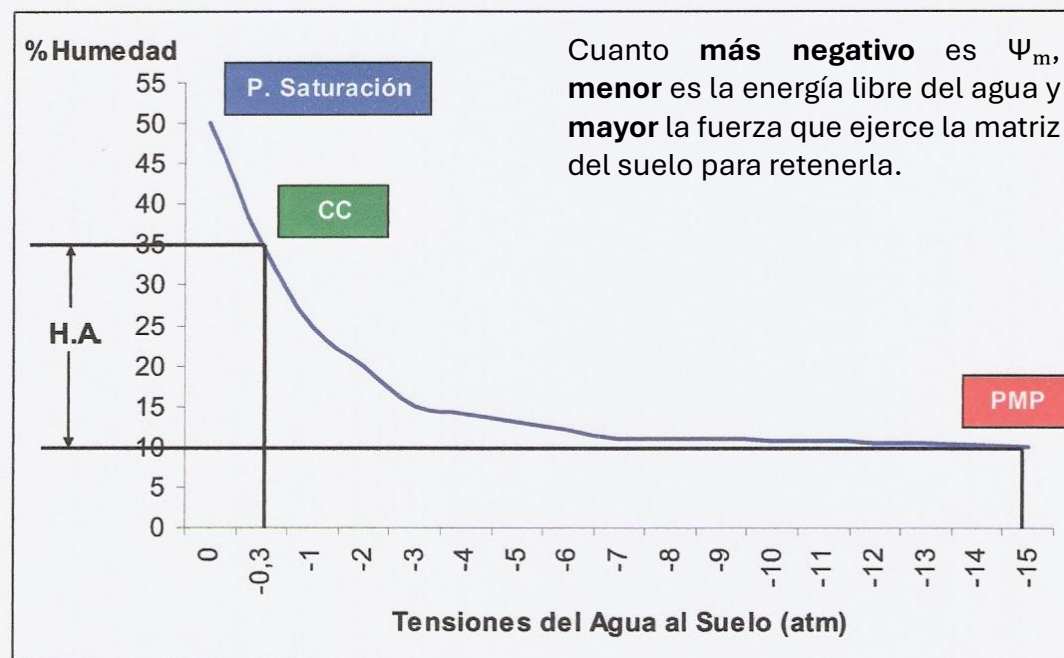
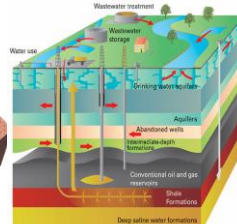
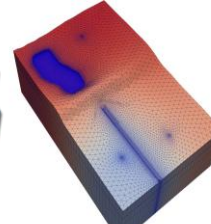
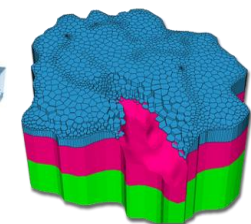
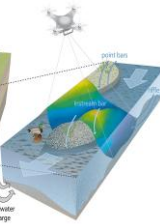
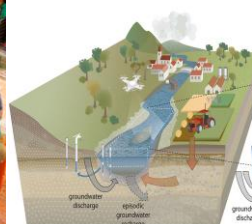
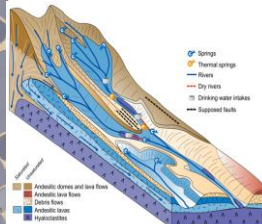
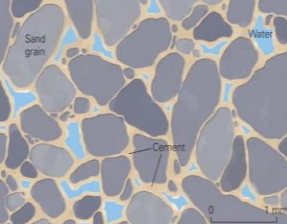
FIELD CAPACITY
Available water for plant growth.



Between Field Capacity
and Wilting Point.

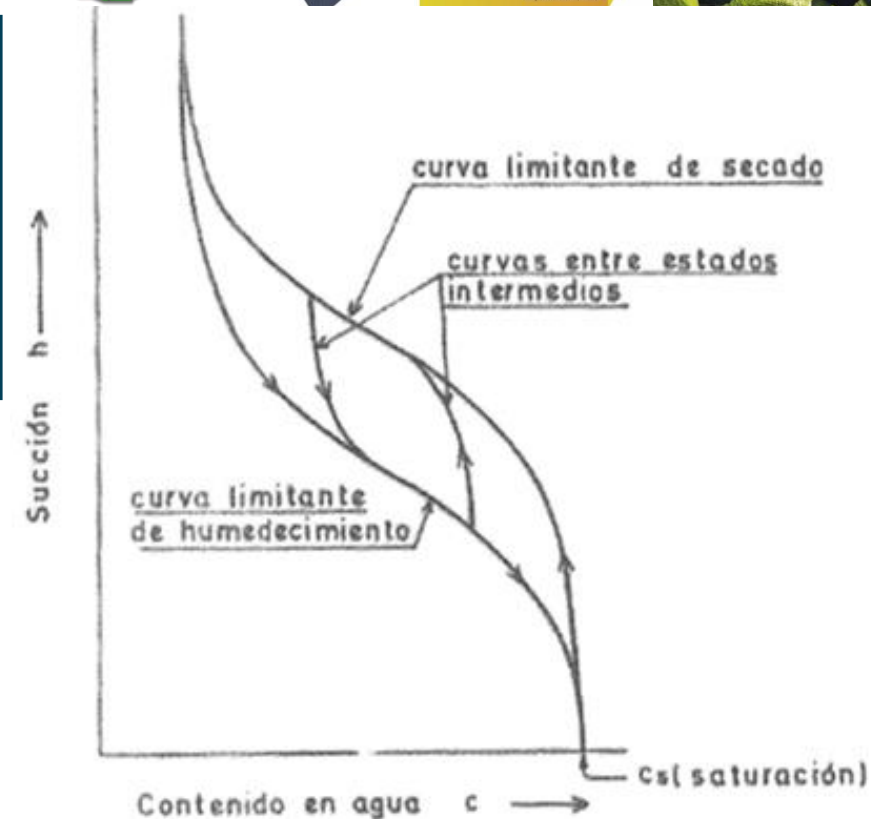


WILTING POINT
No more water is
available to plants.



Cuanto **más negativo** es Ψ_m , **menor** es la energía libre del agua y **mayor** la fuerza que ejerce la matriz del suelo para retenerla.

Contenido de agua del suelo para un mismo nivel de potencial matricial (presión de succión) es diferente según si el suelo se está mojando o secando.



La histéresis en las propiedades del suelo, es decir, la diferencia en la retención de agua según si el suelo se está humedeciendo o secando.

•**Eje Horizontal (Contenido en agua, c):** Este eje representa la cantidad de agua contenida en el suelo, a menudo expresada como volumen de agua por volumen de suelo. La notación " C_{s1} (saturación)" indica el punto de saturación, que es cuando el suelo no puede retener más agua.

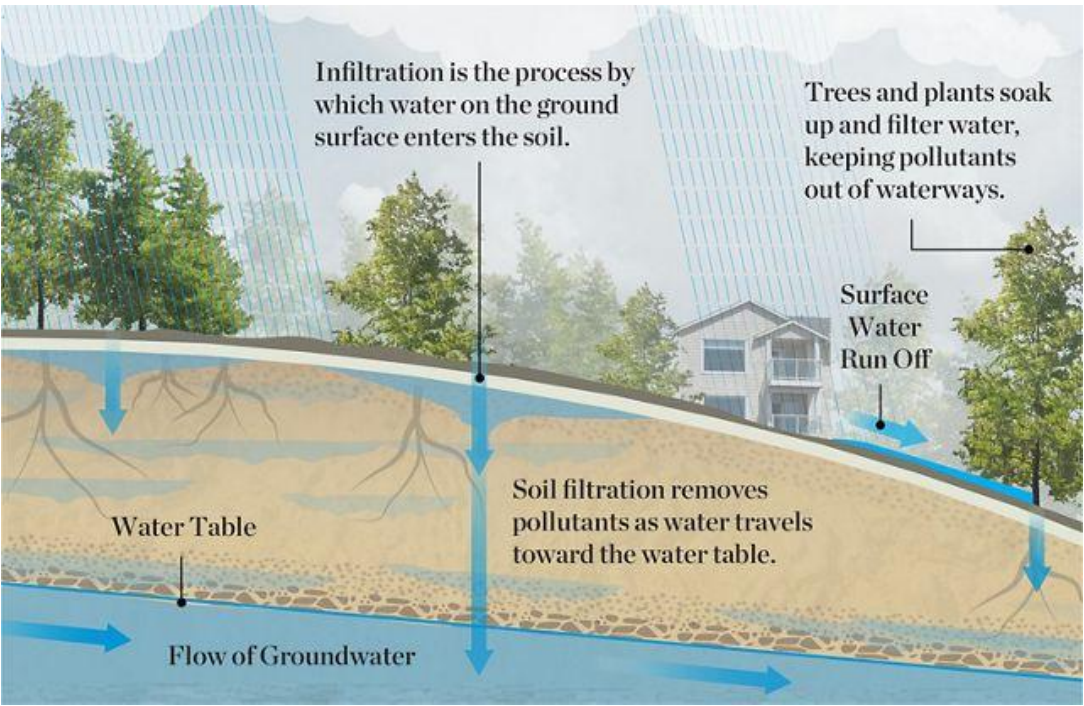
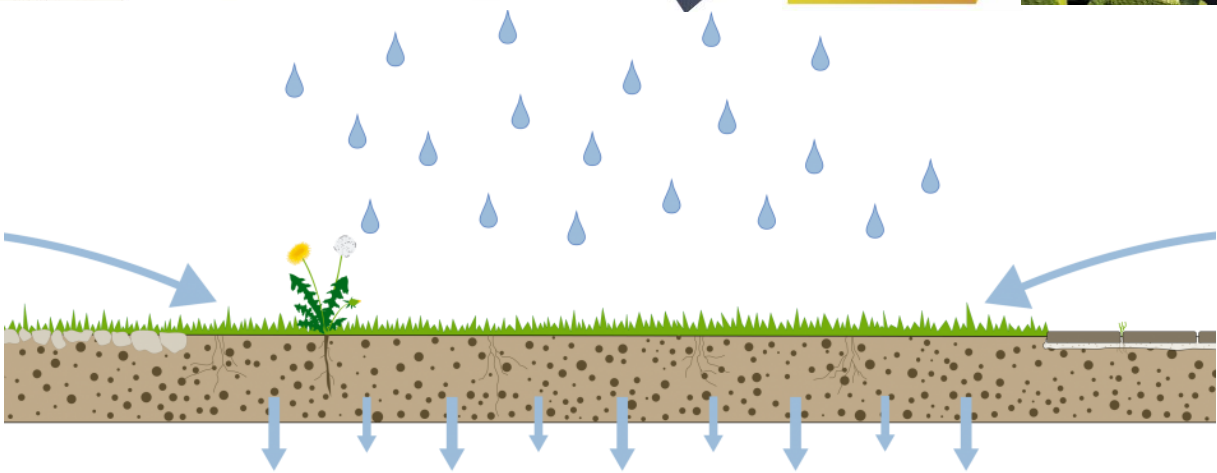
•**Eje Vertical (Succión, h):** Este eje muestra la succión del suelo, que es una medida de la presión negativa o tensión que se debe aplicar para extraer agua del suelo. Esencialmente, indica la fuerza con la que el suelo retiene el agua.



Infiltración

Proceso mediante el cual el agua que llega a la superficie terrestre (lluvia, riego, deshielo) penetra el suelo y se introduce en sus poros. La velocidad de infiltración depende principalmente de la textura y estructura del suelo, su humedad inicial, la cobertura vegetal, la compactación y la intensidad de la lluvia.

Si la intensidad de precipitación supera la capacidad de infiltración, el exceso de agua genera escurrimiento superficial.





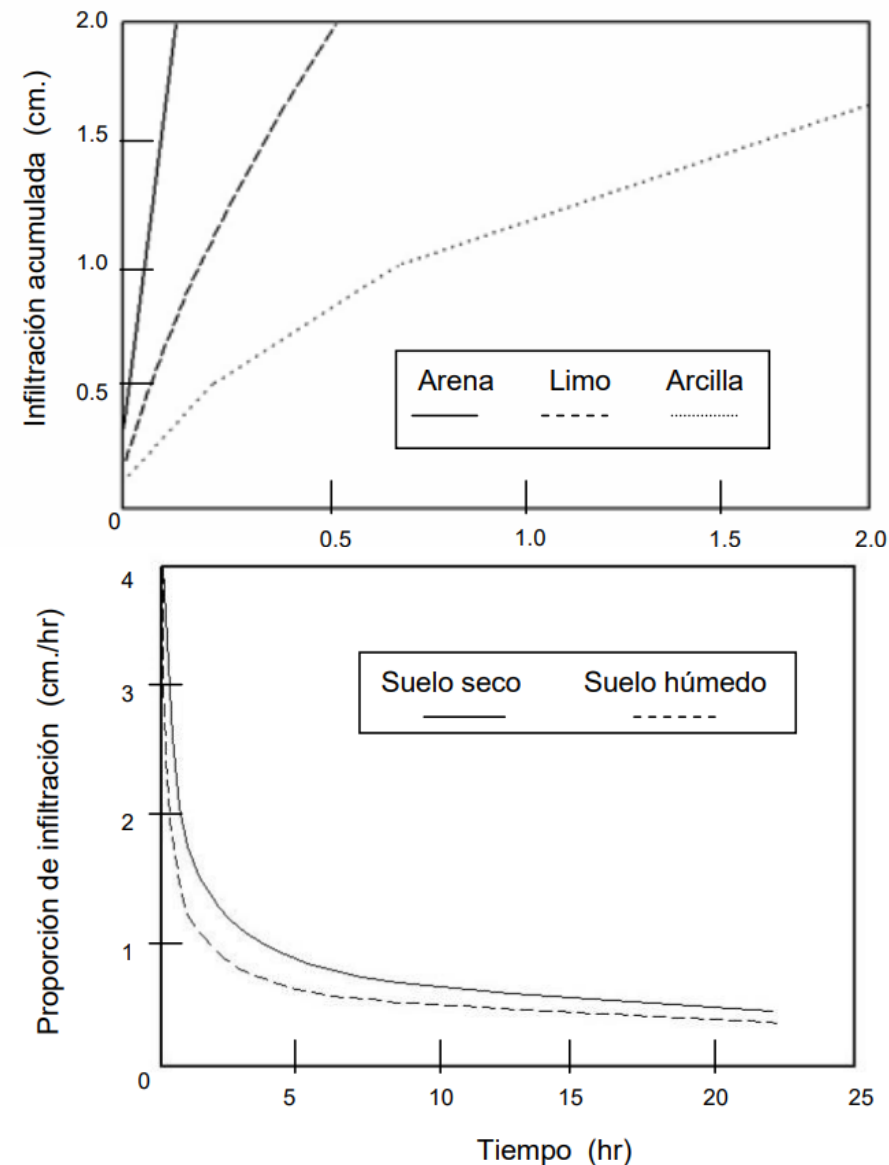
Factores que afectan la infiltración

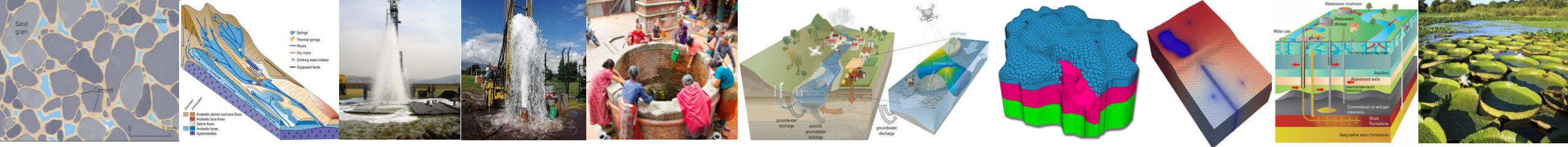
• Factores del suelo:

- a) La conductividad hidráulica del medio saturado.
- b) Las características químicas de su superficie.
- c) La inclinación y rugosidad de su superficie.
- d) La forma en que se satura el suelo a medida que el frente húmedo avanza

• Factores externos :

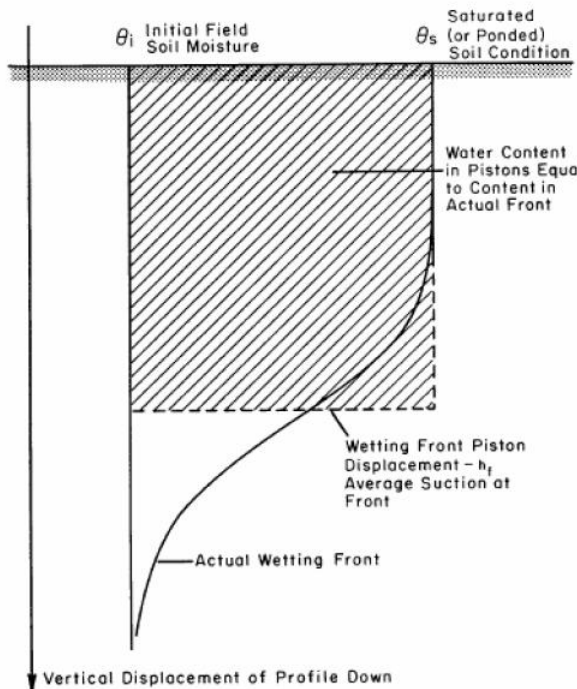
- e) Propiedades físicas y químicas del agua
- f) El desarrollo de raíces y la presencia de materia orgánica





Ecuación de Green-Ampt

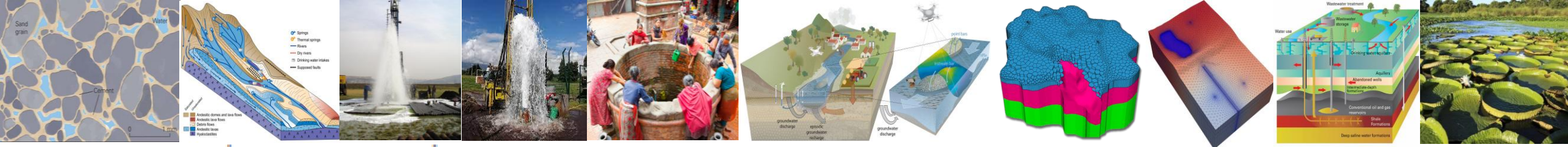
- El **método de Green-Ampt** es un enfoque clásico y ampliamente utilizado para estimar la **infiltración de agua en suelos** durante eventos de lluvia o riego, bajo condiciones ideales de humedad y saturación. Fue desarrollado por **Green y Ampt en 1911**.
- El método parte de una formulación basada en la ecuación de Darcy, considerando que el frente de humedad se mueve de forma nítida y vertical a través del perfil del suelo, desde una zona completamente saturada hacia una zona seca o con menor contenido de humedad.



- Imagina que el suelo es como una **esponja seca**, y que estás echándole agua desde arriba. El agua empieza a **mojar la parte de arriba** y va bajando **como un frente o una línea**, dejando todo lo de arriba **mojado**, y lo de abajo, aún **seco**.

¿Qué tiene en cuenta?

- 1. Qué tan rápido puede entrar el agua** al suelo (esto se llama **conductividad** del suelo).
 - 2. Qué tan seca estaba la tierra antes de llover.**
 - 3. La fuerza con la que el suelo "chupa" el agua** (esto se llama **succión capilar**).
 - 4. Cuánta agua ya ha entrado** (infiltración acumulada).
- Calcula la velocidad a la que el agua se va metiendo en el suelo. Esta velocidad es más rápida al principio, y luego se va haciendo más lenta, porque el suelo se va llenando y ya no puede absorber tan rápido.



$$f = K \left(\frac{\psi \Delta \theta}{F(t)} + 1 \right)$$

$\Delta \theta$: déficit de humedad [-]

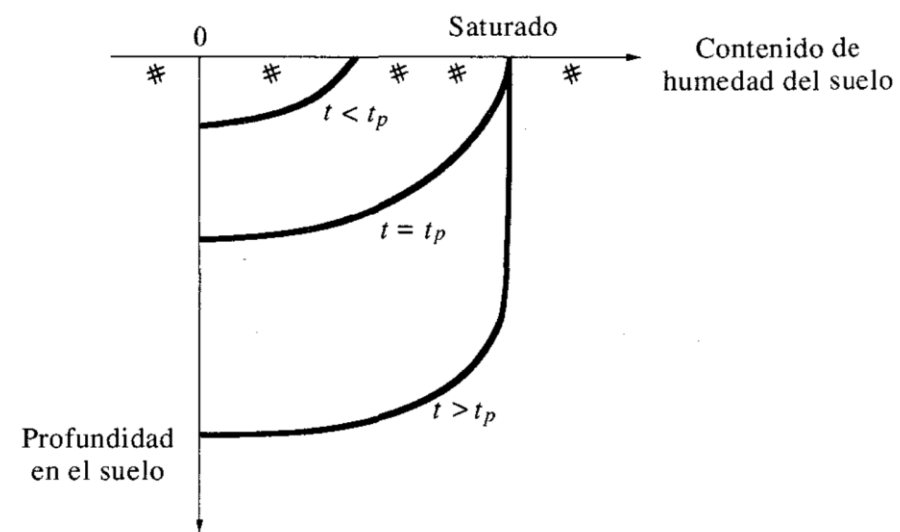
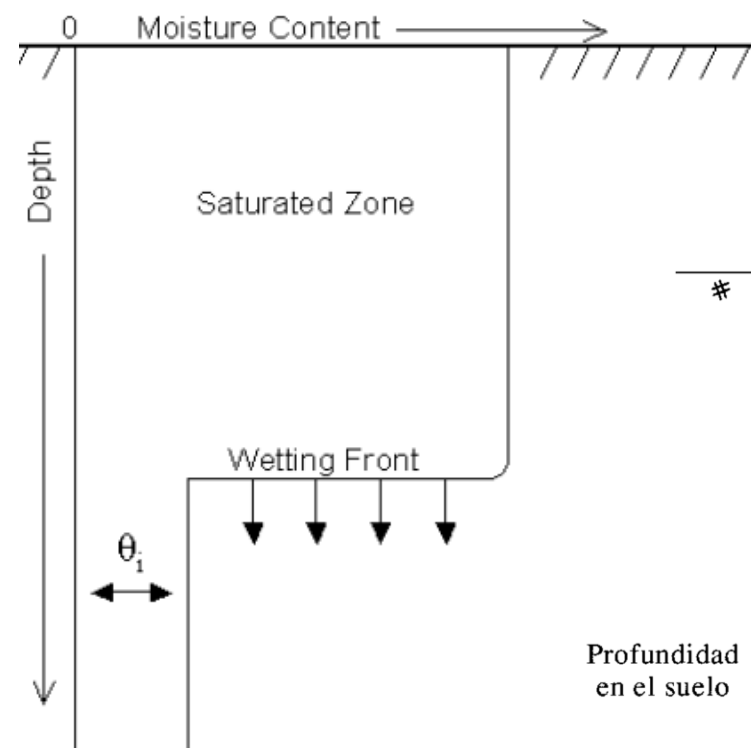
$$f(t) = K_s \left(1 + \frac{\psi_f \cdot (\theta_s - \theta_i)}{F(t)} \right)$$

donde:

- $f(t)$: tasa de infiltración instantánea (m/s o cm/h)
- K_s : conductividad hidráulica saturada del suelo (m/s)
- ψ_f : succión capilar en el frente de humedad (m)
- θ_s : contenido volumétrico de humedad a saturación
- θ_i : contenido volumétrico inicial de humedad
- $F(t)$: profundidad acumulada de infiltración (m)

La profundidad de infiltración acumulada $F(t)$ se obtiene resolviendo numéricamente o iterativamente la siguiente ecuación:

$$F(t) = K_s \cdot t + \psi_f \cdot (\theta_s - \theta_i) \cdot \ln \left(1 + \frac{F(t)}{\psi_f \cdot (\theta_s - \theta_i)} \right)$$





Ecuación de Philip

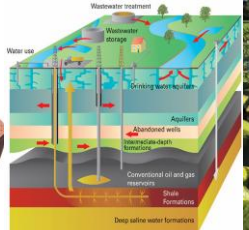
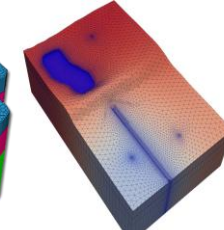
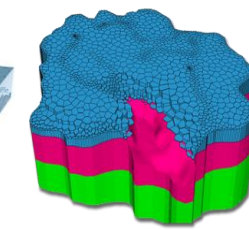
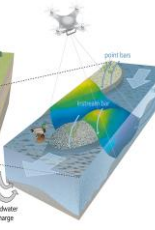
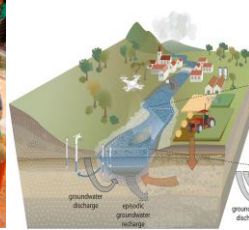
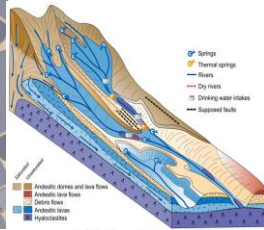
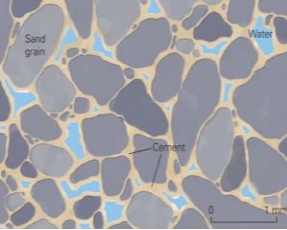
El modelo de **Philip** describe matemáticamente cómo el agua **se infiltra en el suelo desde la superficie** con base en dos procesos físicos principales:

1. **Difusión capilar** (al inicio del evento),
2. **Gravedad** (a medida que avanza la infiltración).

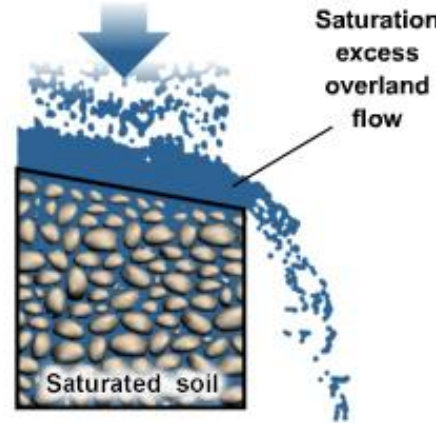
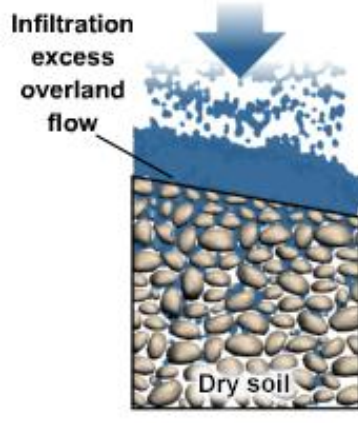
$$F(t) = S \cdot t^{1/2} + A \cdot t$$

Donde:

- $F(t)$ = profundidad acumulada de infiltración (mm o cm),
- t = tiempo (min o s),
- S = coeficiente de sorptividad (controla la infiltración inicial por capilaridad),
- A = conductividad hidráulica a saturación (contribución de la gravedad).



Types of Surface Runoff

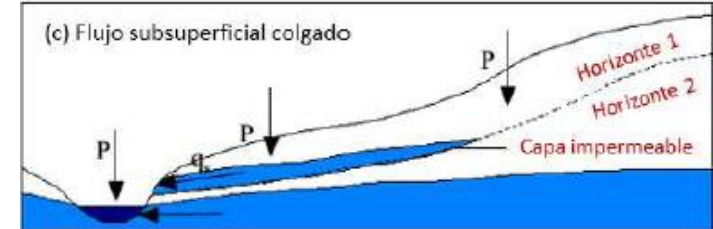
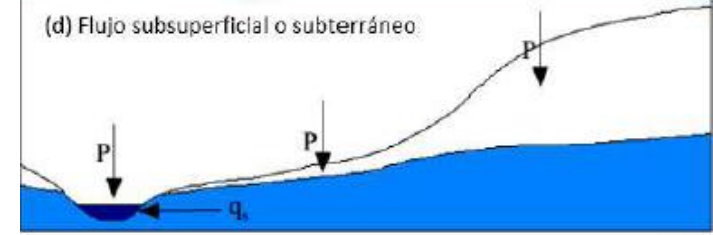
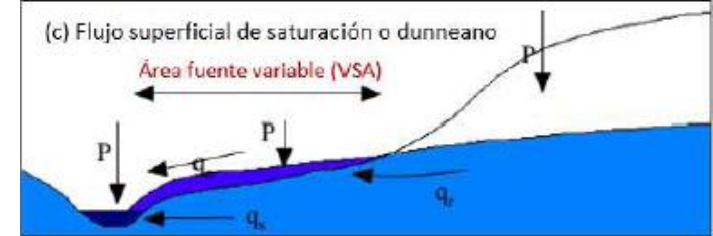
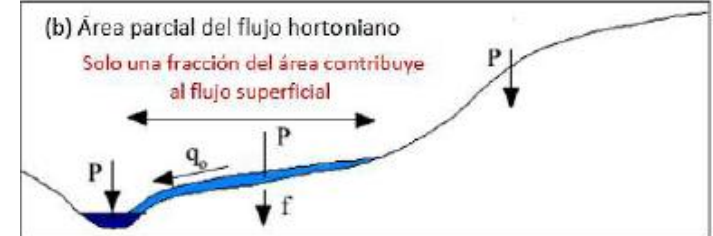


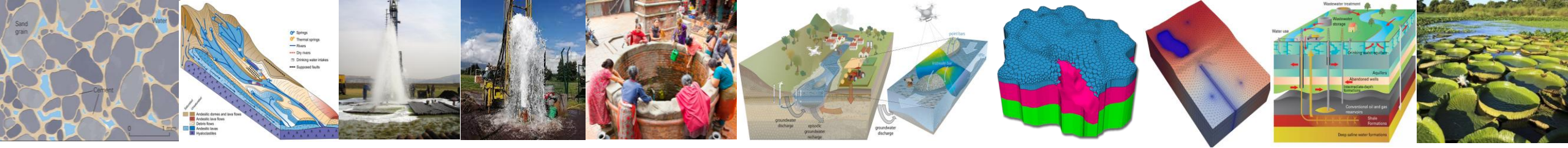
1. Escurrimiento hortoniano

Ocurre cuando la **intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo**. El exceso de agua no logra entrar al suelo y fluye sobre la superficie. Es común en suelos compactados, áreas urbanas o lugares con baja permeabilidad.

2. Escurrimiento por saturación

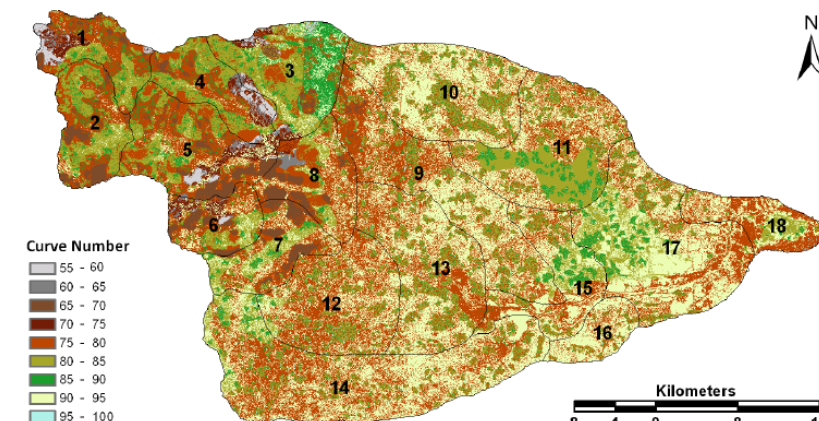
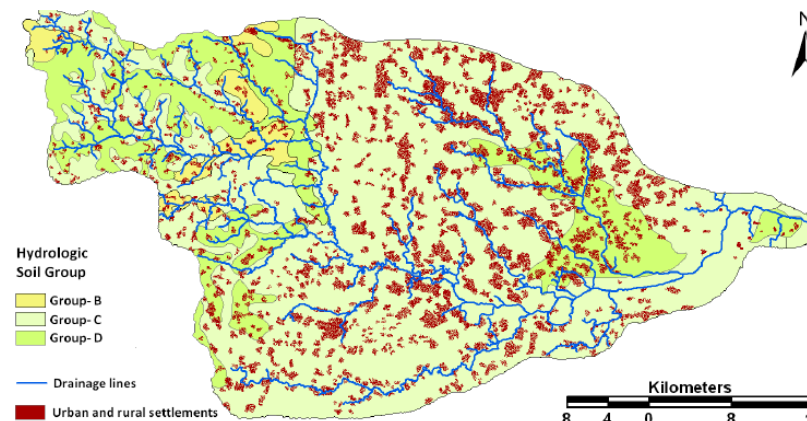
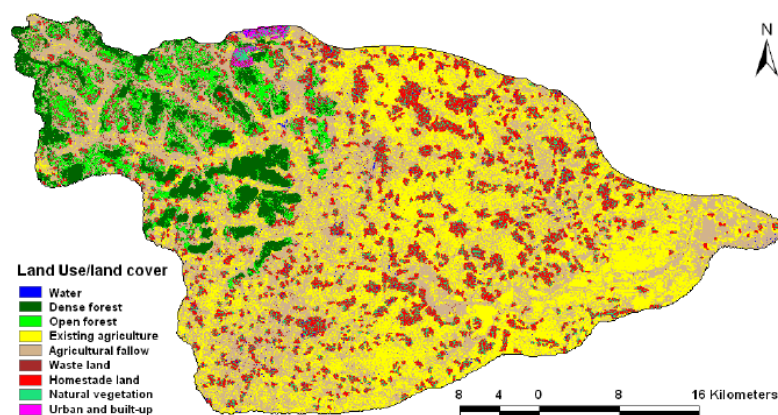
Sucede cuando el suelo ya está completamente **saturado de agua** y, aunque la intensidad de la lluvia sea baja, el suelo no puede retener más agua. En este caso, toda la precipitación adicional genera escurrimiento superficial. Es típico en zonas húmedas y con alto nivel freático.





Método del Número de Curva

- El **método del Número de Curva (Curve Number, CN)** es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial para estimar el **escurrimiento superficial directo** generado por eventos de precipitación en cuencas hidrográficas. Desarrollado por el **Soil Conservation Service (SCS)** de los Estados Unidos (hoy NRCS), este método ofrece un enfoque práctico y empírico basado en la caracterización del uso del suelo, el tipo de suelo y las condiciones de humedad antecedente.
- Su gran aceptación se debe a su simplicidad, bajo requerimiento de datos y facilidad de aplicación, lo que lo convierte en una herramienta clave en estudios hidrológicos para el diseño de obras hidráulicas, manejo de drenaje, control de escorrentía urbana y estimación de recarga en modelos hidrológicos distribuidos.





Calcular el volumen de escurrimiento superficial por medio de:

- **Método del numero de curva (CN)**

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - I_a)^2}{(R_{day} - I_a + S)}$$

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - 0.2S)^2}{(R_{day} + 0.8S)}$$

Parámetro de abstracción inicial

Parámetro de retención

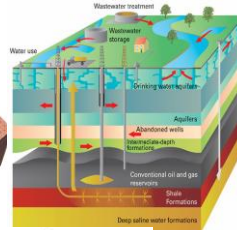
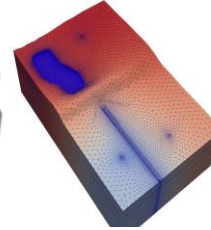
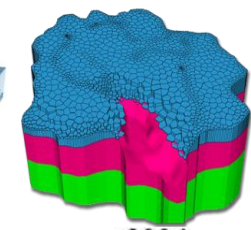
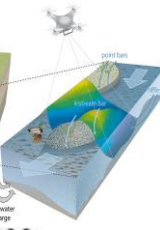
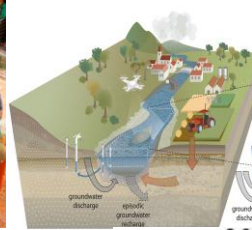
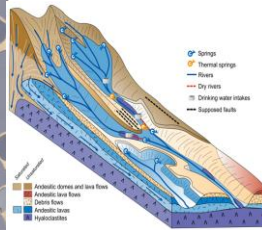
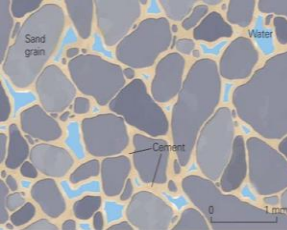
$$S = \frac{1000}{\text{CN}} - 10$$

Numero de curva 3 pasos



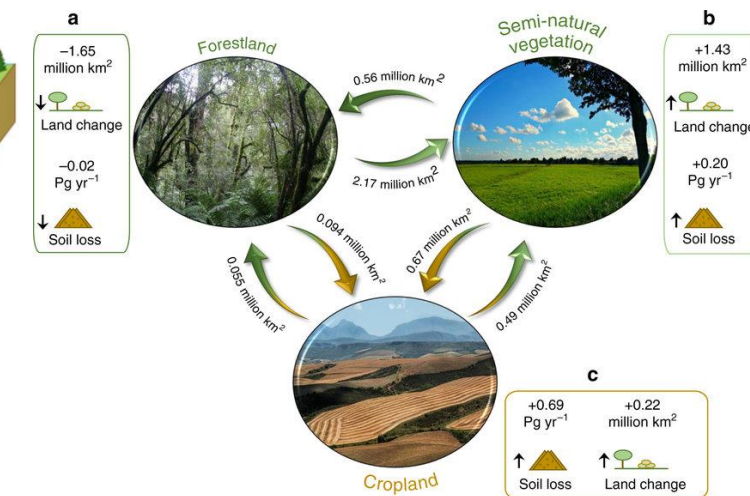
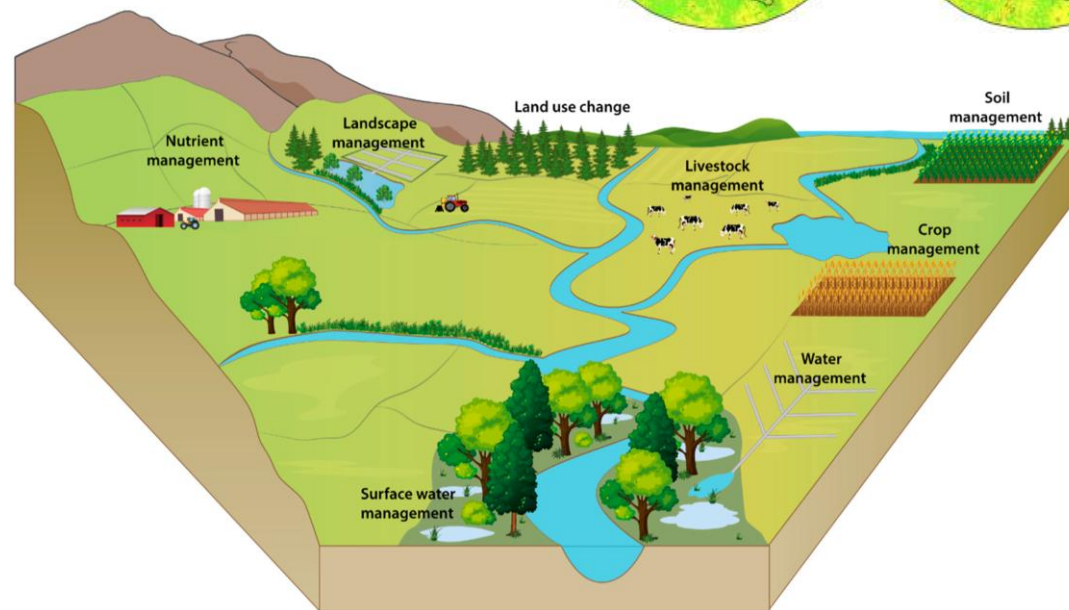
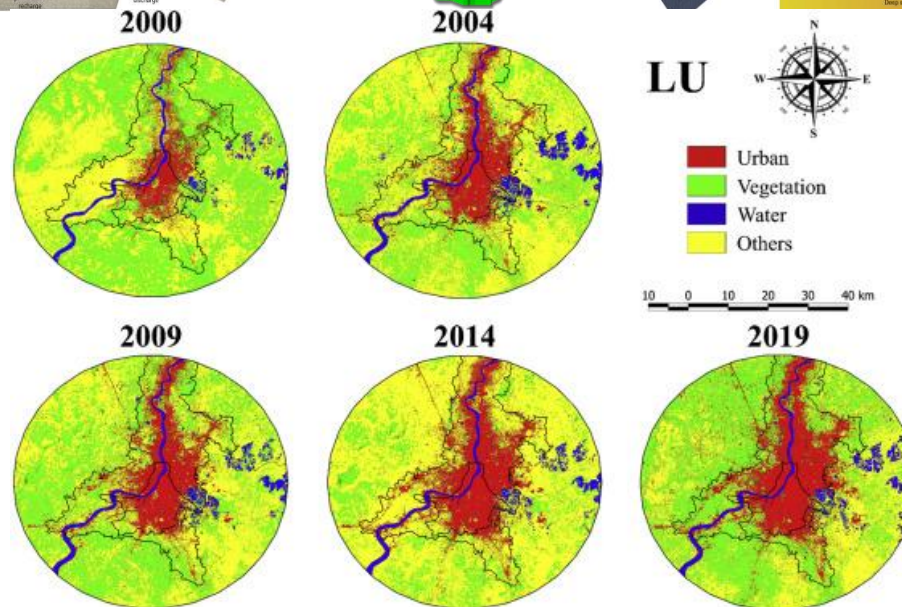
NC se obtiene por tres características: 1. Condición hidrológica del suelo (GH)

GH	Textura		Infiltración	Escurrimiento (Q)	NC
A	Arenoso Arenoso franco Franco arenoso	arena	Alta	<< Q	<< NC
B	Franco limoso Franco Limoso	+ arena - arcilla	Moderada	< Q	< NC
C	Fr-Arc-arenoso Fr-Arc-limoso Fr-arcilloso	- arena + arcilla	Lenta	> Q	> NC
D	Arcillo arenoso Arcillo limoso Arcilloso	arcilla	Muy lenta	>> Q	>> NC



2. Uso del suelo

- BARBECHO
- CULTIVOS SIN MEDIDAS CONSERVACIONISTAS
- CULTIVOS CON MEDIDAS CONSERVACIONISTAS
- PRADERAS Y PASTIZALES
- BOSQUES
- GRANJAS
- URBANIZACIONES
- AREAS DESERTICAS
- CAMINOS

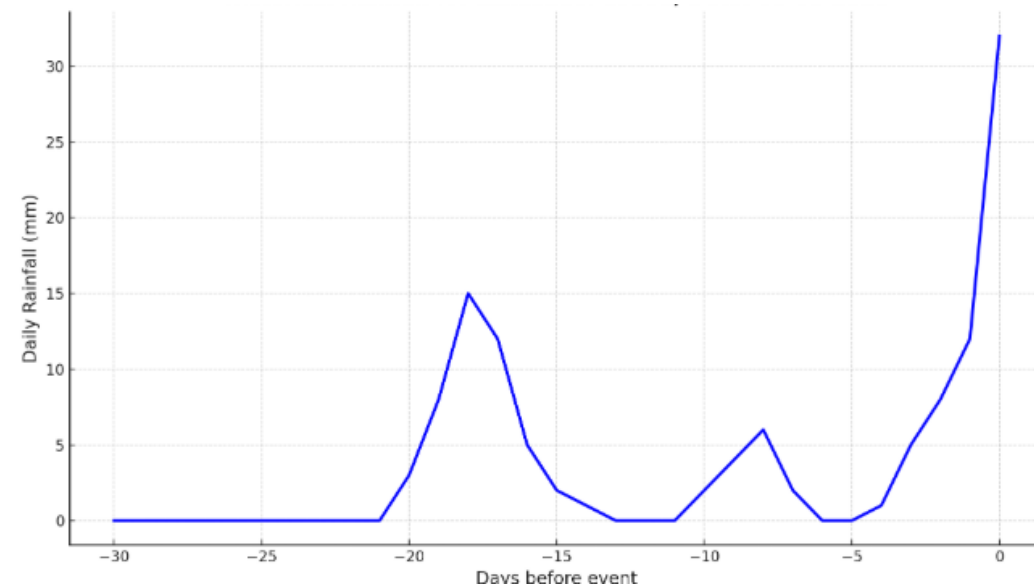




3. Condiciones de humedad antecedente

Se considera el contenido de humedad del suelo medido en base a una lluvia dentro de los 5 a 10 días previos:

- Condición I (PMP): Suelo seco. CN_1
- Condición II: Suelo medio. CN_2
- Condición III (FC): Suelo húmedo, saturado debido a lluvias antecedentes. CN_3





Chow et al,

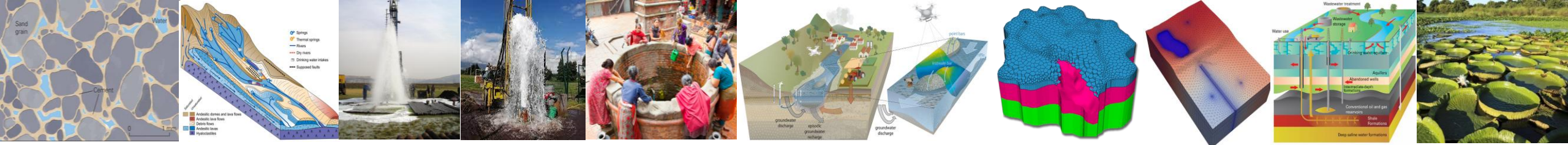
Chow et al,

Chow et al,

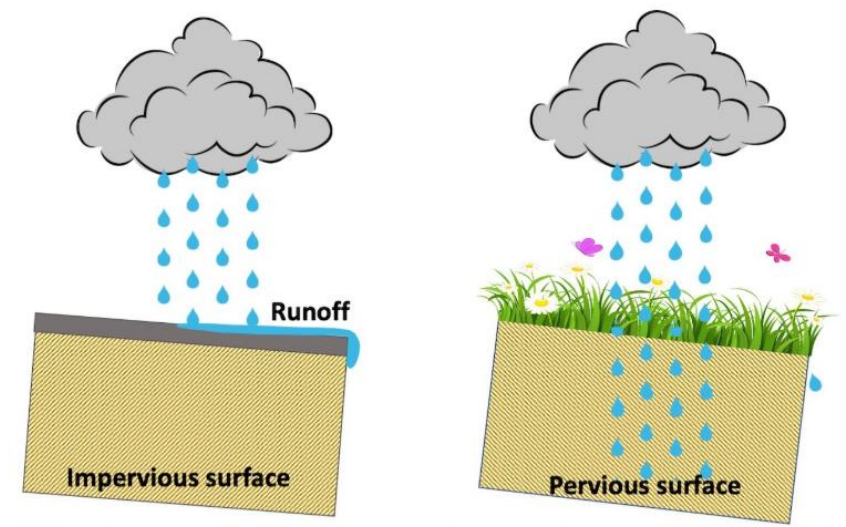
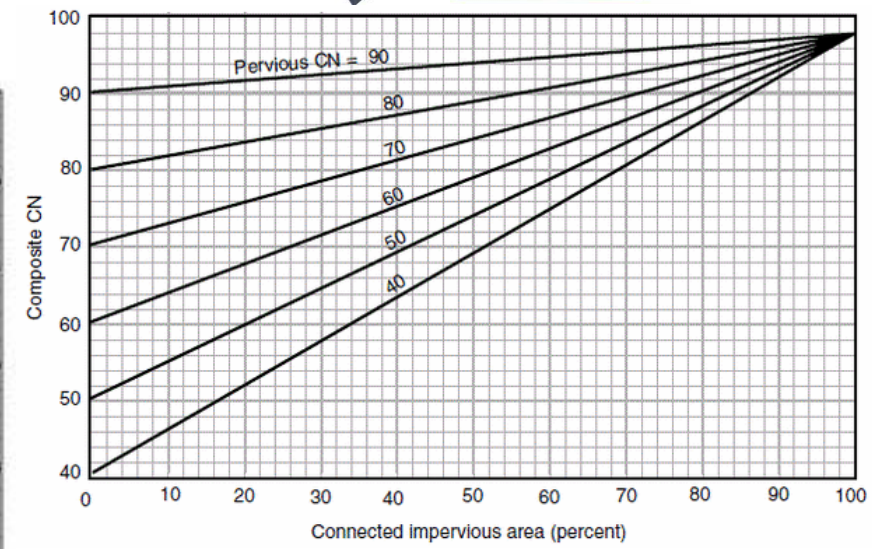
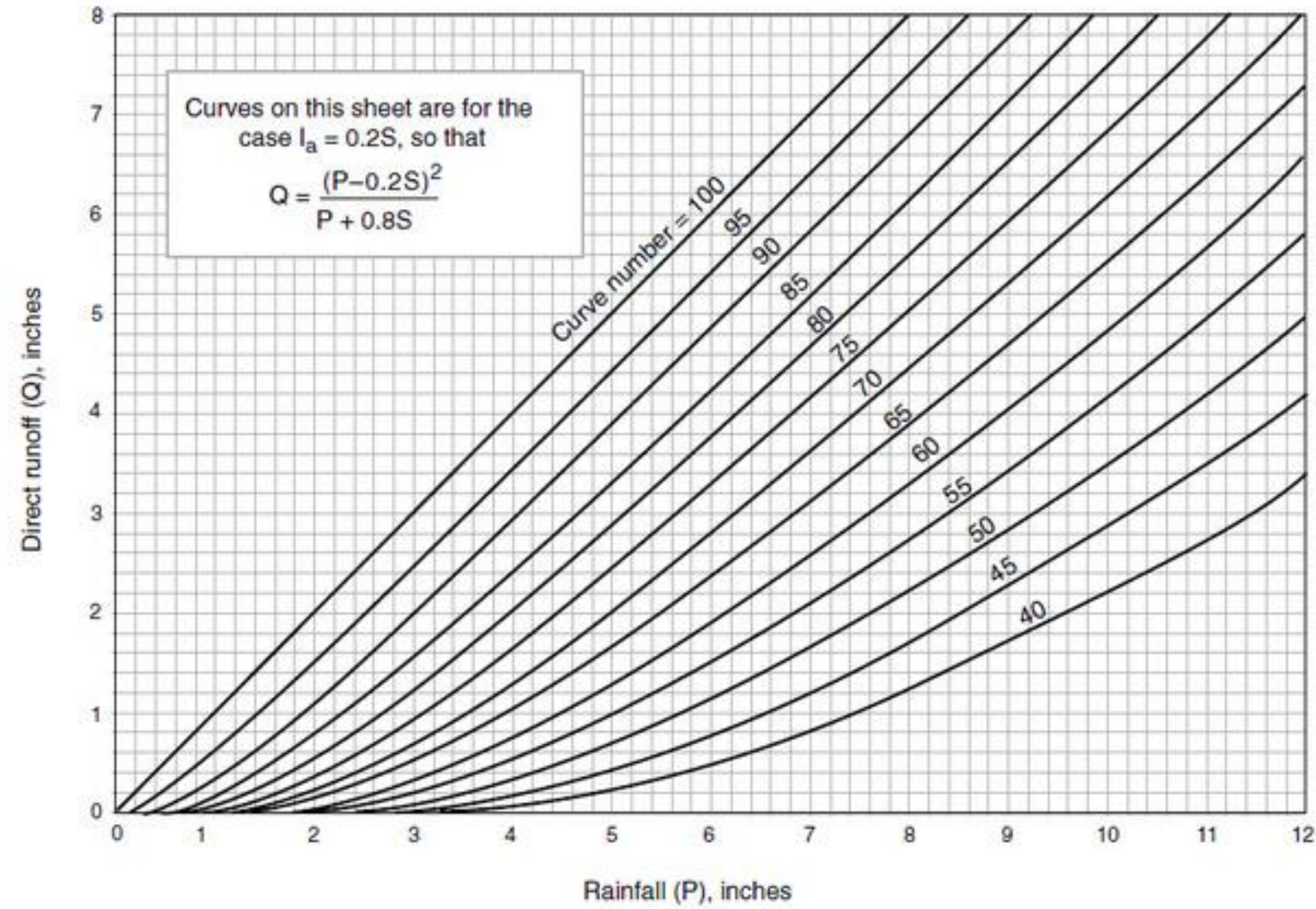
Chow et al,

Chow et al,

Chow et al,



Urban Hydrology for Small Watersheds TR-55



With an impervious surface, all the water runs off. With a pervious one, most of it is absorbed by the soil. Ill.: Illustoon.com & favpng.com

MÉTODO

1) PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRADA

Uso del Suelo

Se determinó a partir de la Combinación de los métodos de clasificación supervisada e interpretación visual de imágenes satelitales Landsat. La clasificación se efectuó aplicando un método de segmentación. La interpretación visual se empleó para re-etiquetar los polígonos mal clasificados mediante un análisis multitemporal, incluyendo información de campo.

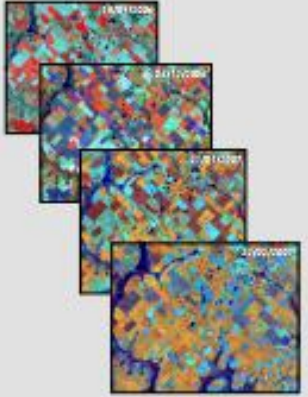
Grupos Hidrológicos

Se determinaron a partir de las Cartas de Suelos de la República Argentina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

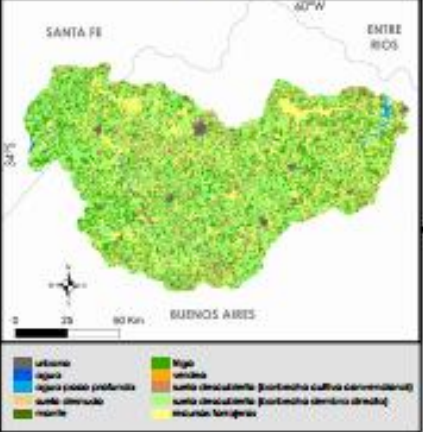
2) DETERMINACIÓN DE CURVA NÚMERO

- a) Intersección de Uso del Suelo y Grupos Hidrológicos de suelo,
- b) Vínculo entre los usos reales del suelo y los que figuran en la base de datos ArcCNRunoff
- c) Determinación del valor de CN.

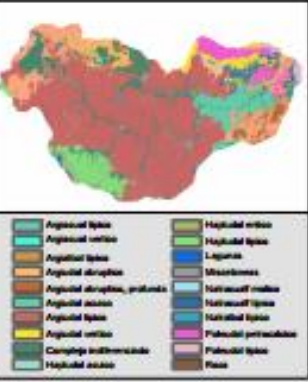
Imágenes Landsat
Composición falso color
R:4 V:5 A:3



Uso del Suelo



Clasificación de Suelos
del Soil Taxonomy vs. 2006



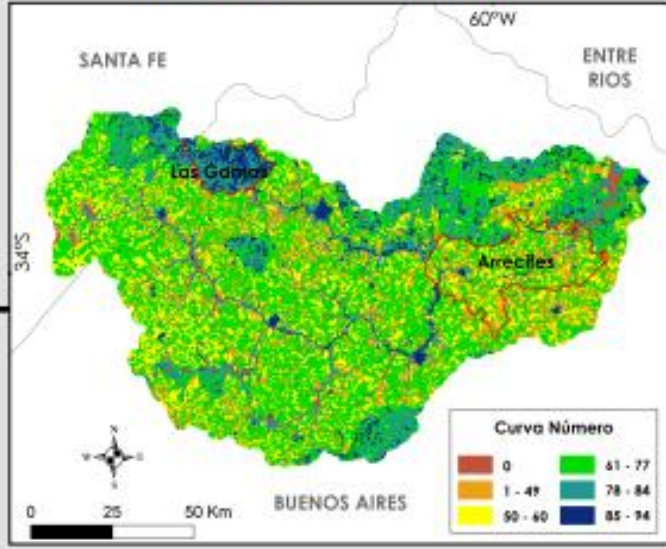
Grupos Hidrológicos



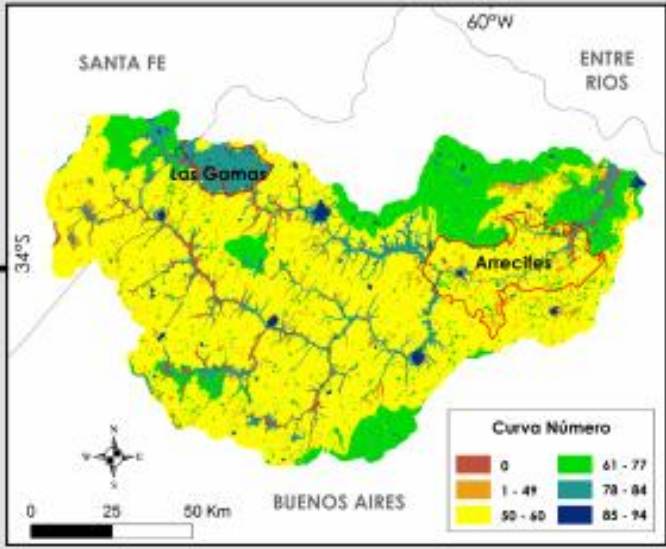
Base de Datos Usos del Suelo ArcCN-Runoff

LANDUSE	A	B	C	D
Urban (72% imp)	81	88	91	92
Residential (65% imp)	77	85	90	92
Urban (Newly graded)	77	84	91	94
Fallow (Bare)	77	84	91	94
Fallow (CR - Good)	74	83	88	90
Row Crop (SR - Good)	67	78	85	89
Small Grain (SR - Good)	63	75	83	87
Pasture (Fair)	48	69	79	84
Mixed Forest43	38	63	75	82

CURVA NÚMERO PRIMAVERA

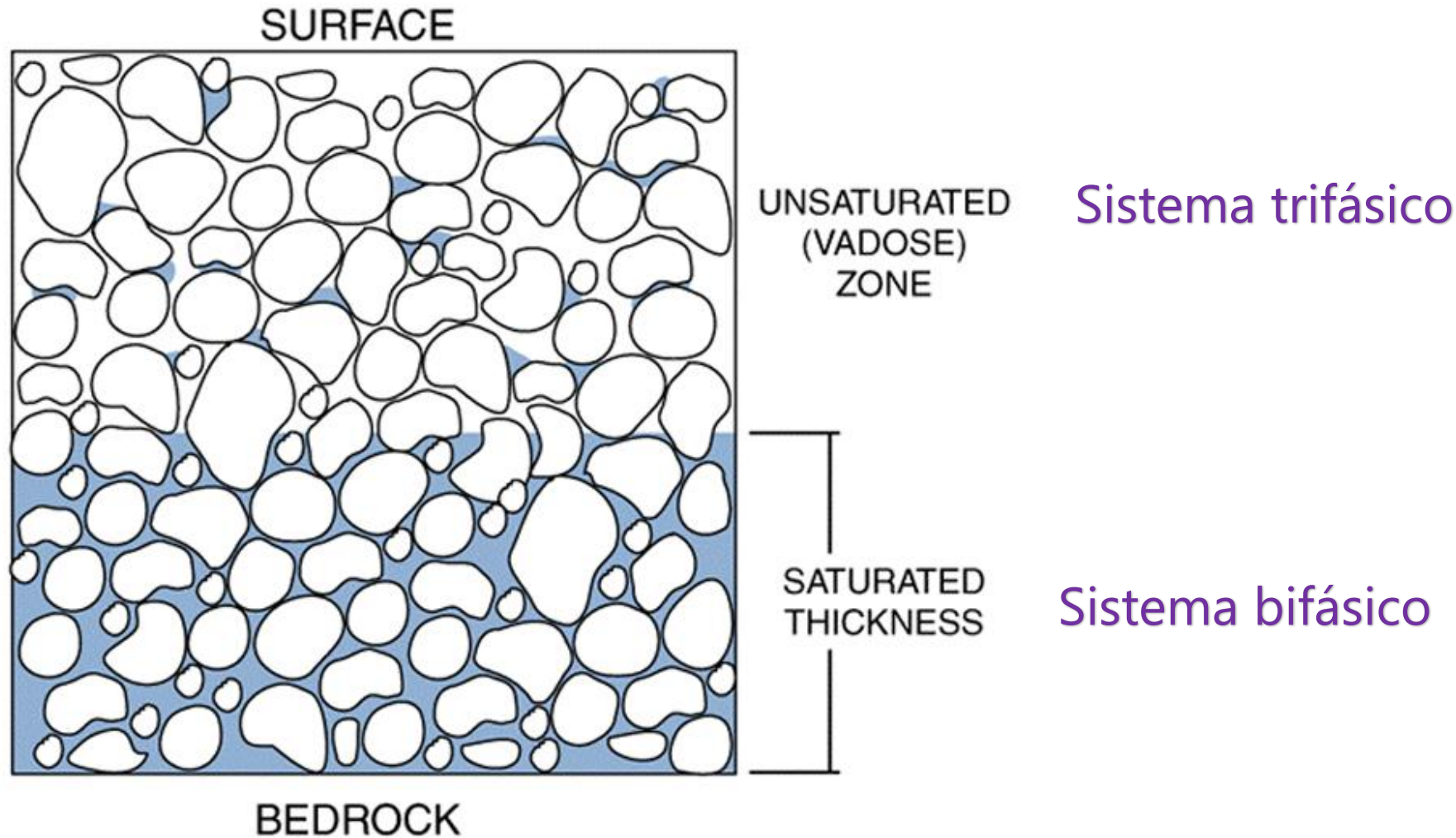


CURVA NÚMERO VERANO





Medio poroso y distribución de fases





PROPIEDADES HIDROFÍSICAS DE LAS ROCAS Y SEDIMENTOS

POROSIDAD

Cantidad de espacio vacío dentro de una roca, expresada comúnmente como un porcentaje del volumen total de la roca.

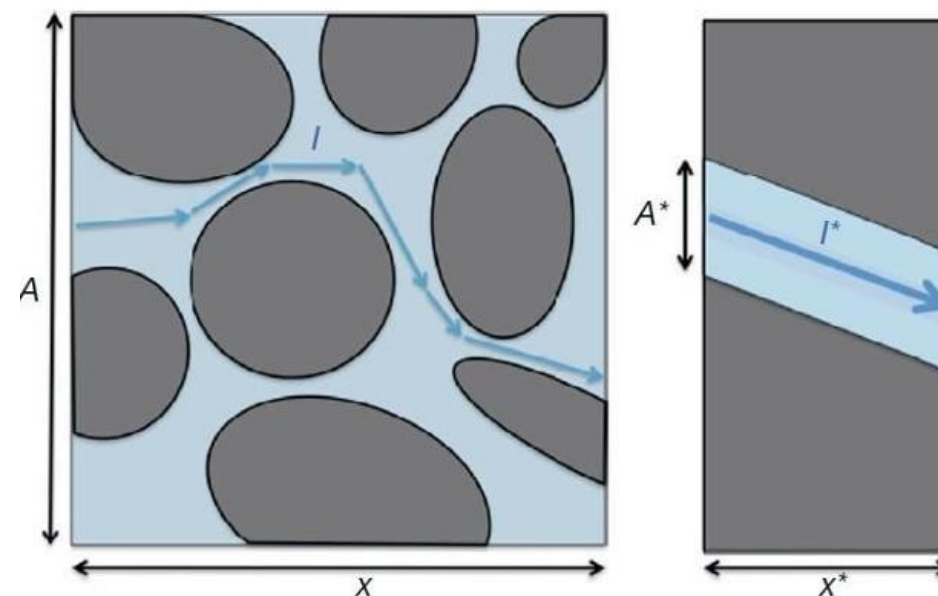
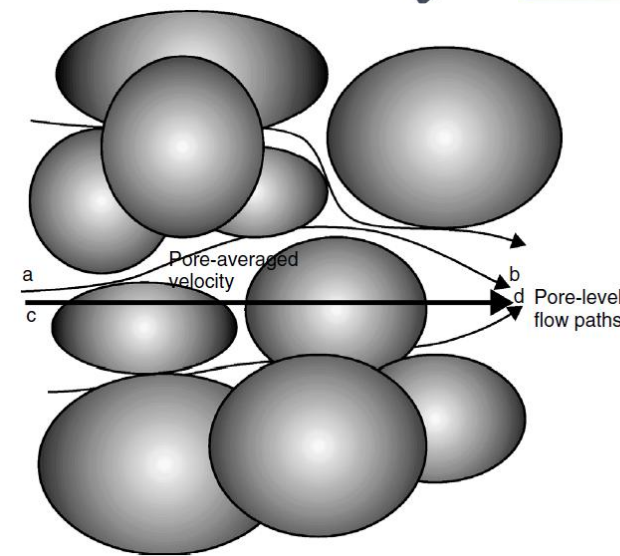
PERMEABILIDAD

Capacidad de una roca para permitir el paso de fluidos a través de sus poros y fracturas. No solo importa que la roca tenga poros, sino también que estos poros estén conectados de tal manera que permitan el flujo de fluidos.

La relación entre porosidad y permeabilidad es crucial para determinar la viabilidad de extracción de fluidos en aplicaciones como pozos de agua, yacimientos de petróleo y gas, y en la evaluación de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

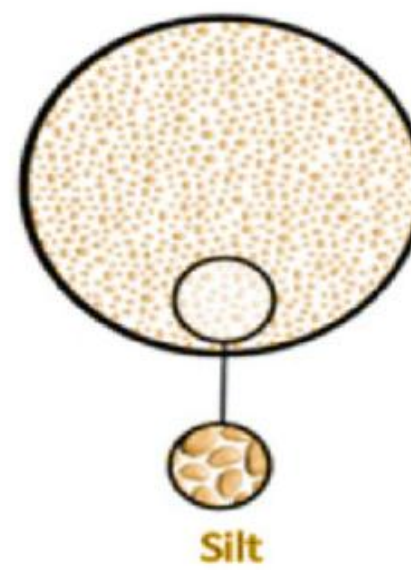
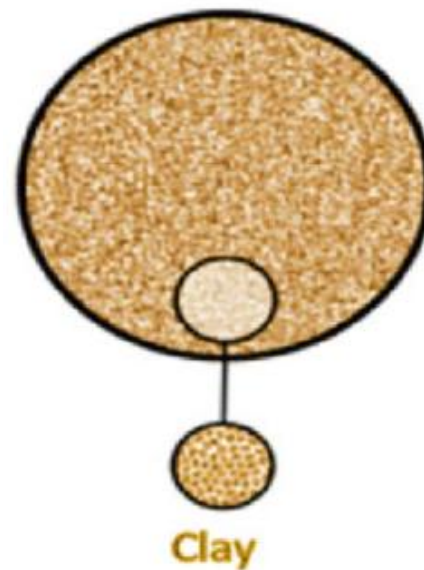
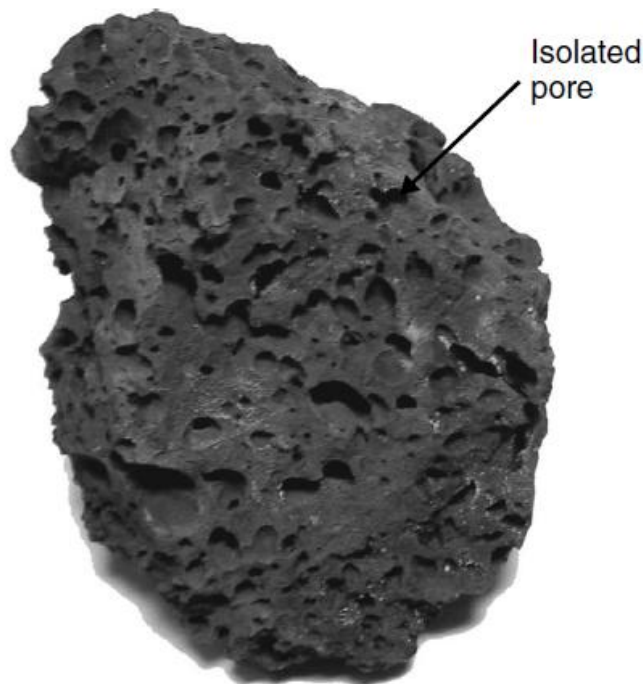


- Un medio poroso está compuesto por granos sólidos y los espacios vacíos entre ellos, conocidos como poros. Estos poros pueden estar interconectados formando una red por la cual los fluidos pueden pasar.
- La tortuosidad se refiere a la longitud y complejidad del camino que un fluido debe seguir para pasar de un punto a otro dentro de este medio. Cuanto más tortuoso es el camino, más largo y complicado es, lo que generalmente resulta en una disminución de la velocidad de flujo y un aumento en la resistencia al flujo.





- ❖ Porosity is an index of the amount of the groundwater that can be stored in the saturated formation.
- ❖ Porosity Is the ratio between the total voids or pores of particular rocks to the total volume of the same rocks.
- ❖ It is usually expressed in percentage of the bulk volume of the rocks.
- ❖ There are two type of porosity
 - ❑ **Primary porosity** (before the formation)
 - ❑ **Secondary porosity** (after the formation)





Primary Porosity

As noted earlier, by definition, porosity is the volume of void space V_v in a given volume V of soil and is designated by ϵ .

When the soil is unconsolidated, that is, it has not been subject to compression and deformation and the individual grains retain their identity, the pore space is called primary porosity. In essence, it is porosity that is attributable to and can be identified with the original sediment.



Secondary Porosity

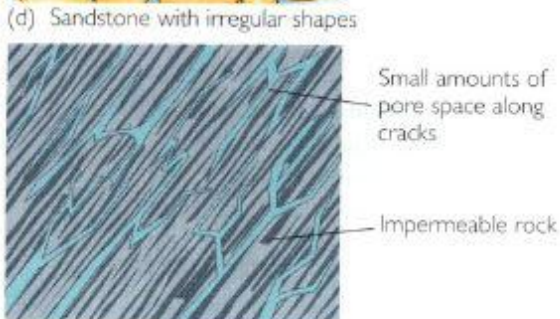
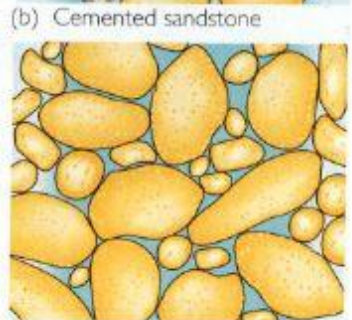
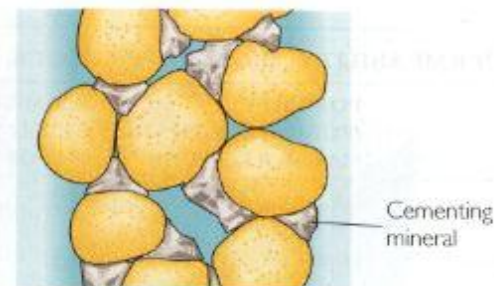
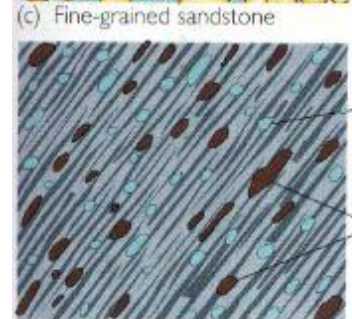
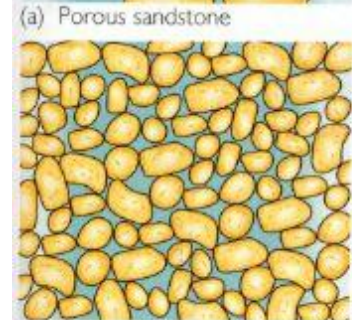
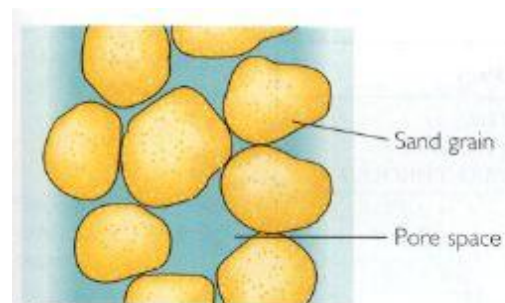
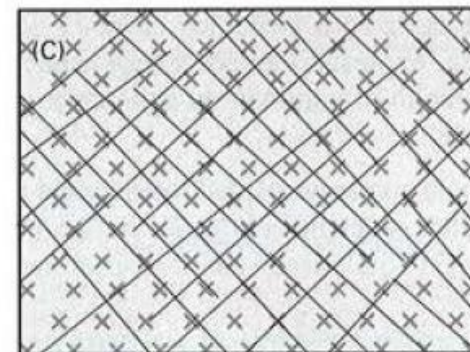
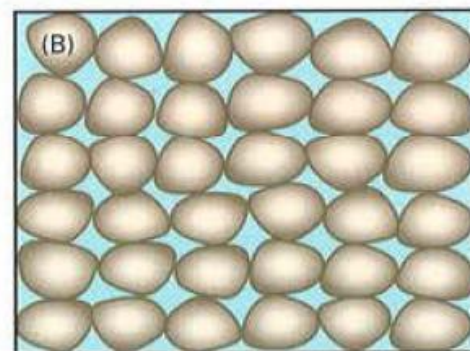
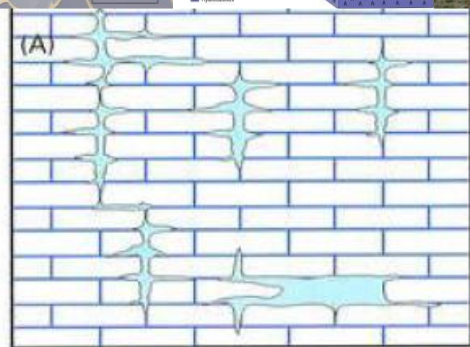
Secondary porosity is porosity attributable to geological processes that occur after the formation of a layer of sediments. Planes of dislocation, fractures or dissolution.

- **Fracturing:** The formation of fractures in rock can create new spaces or increase the connectivity between existing pores, improving the storage and circulation capacity of fluids.

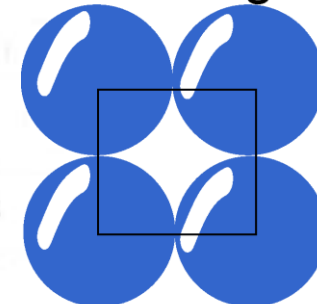
COMPRESSION AND DEFORMATION

- **Dissolution:** The dissolution of specific minerals, especially in carbonate rocks, can leave empty spaces. This process is particularly relevant in environments where acidic groundwater circulates through the rocks.



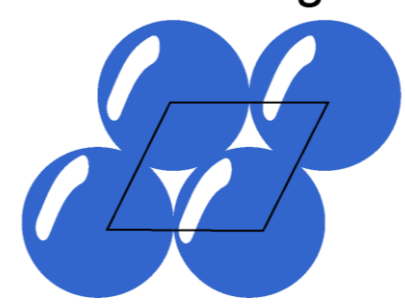


Cubic Packing



Porosity = 47%

Rhombohedral Packing



Porosity = 26%

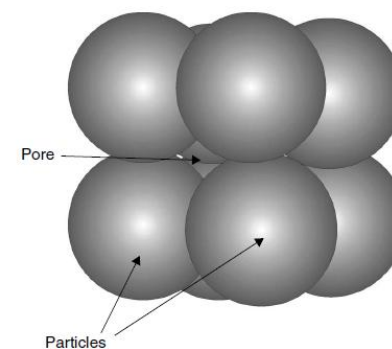


FIGURE 1.6. Cubic packing of spheres generates a porosity of 0.48.

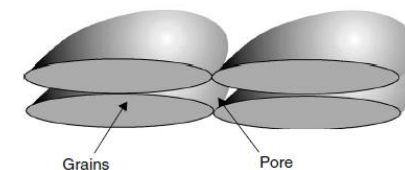


FIGURE 1.7. Two "plate-like" clay particles form a pore with a geometry that mimics the particles.

Tipos de porosidad en los acuíferos: (A) Porosidad por disolución. (B) Porosidad intergranular. (C) Porosidad por fisuración.



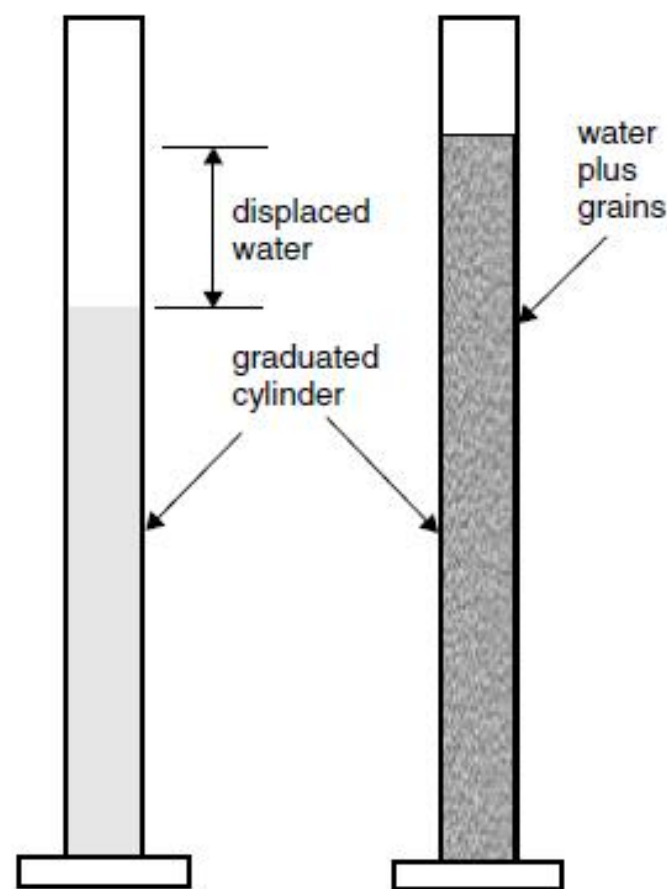
Para proporcionar una imagen física de lo que se entiende por porosidad, realizaremos un experimento sencillo.

$$\varepsilon \equiv \frac{V_v}{V} = \frac{100}{500} = 0.20.$$

Primero vertemos 500 mL de agua en un cilindro graduado de 1000 mL (ver Figura). Ahora se vierten 500 mL de arena de tamaño de grano uniforme (el suelo elegido en nuestro experimento) ubicados en un segundo recipiente dentro del cilindro graduado que contiene el agua.

La diferencia entre los niveles de agua en el cilindro graduado de 1000 mL antes y después de añadir la arena se utiliza para calcular el volumen de arena. Se encuentra que es de 400 mL.

Dado que el aire más los granos sólidos ocupaban originalmente 500 mL y se encuentra que el volumen de los granos es de 400 mL, entonces el volumen del espacio poroso debe ser de 100 mL. Esto supone que el empaque de la arena en el cilindro lleno de agua es el mismo que estaba en su recipiente original.

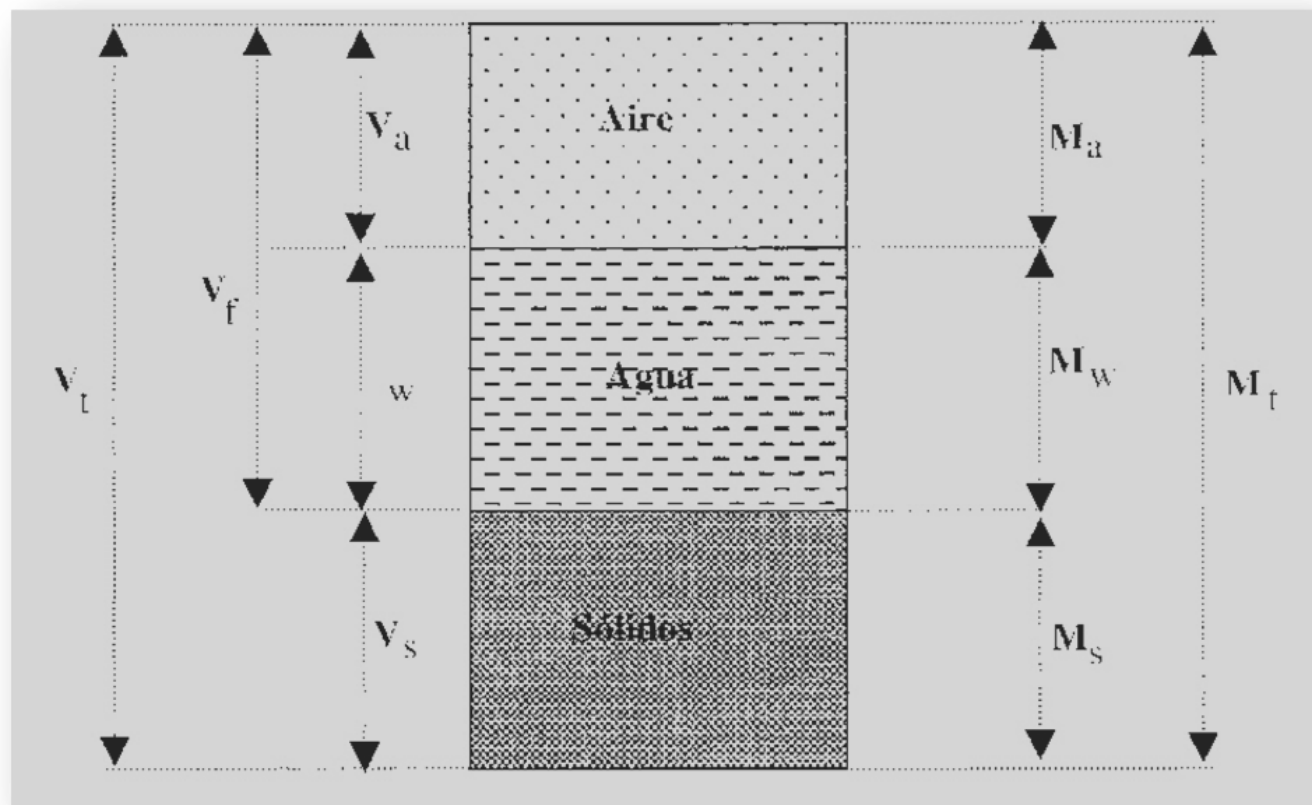


Experimental apparatus for determining bulk porosity of sand.



Densidad real - aparente

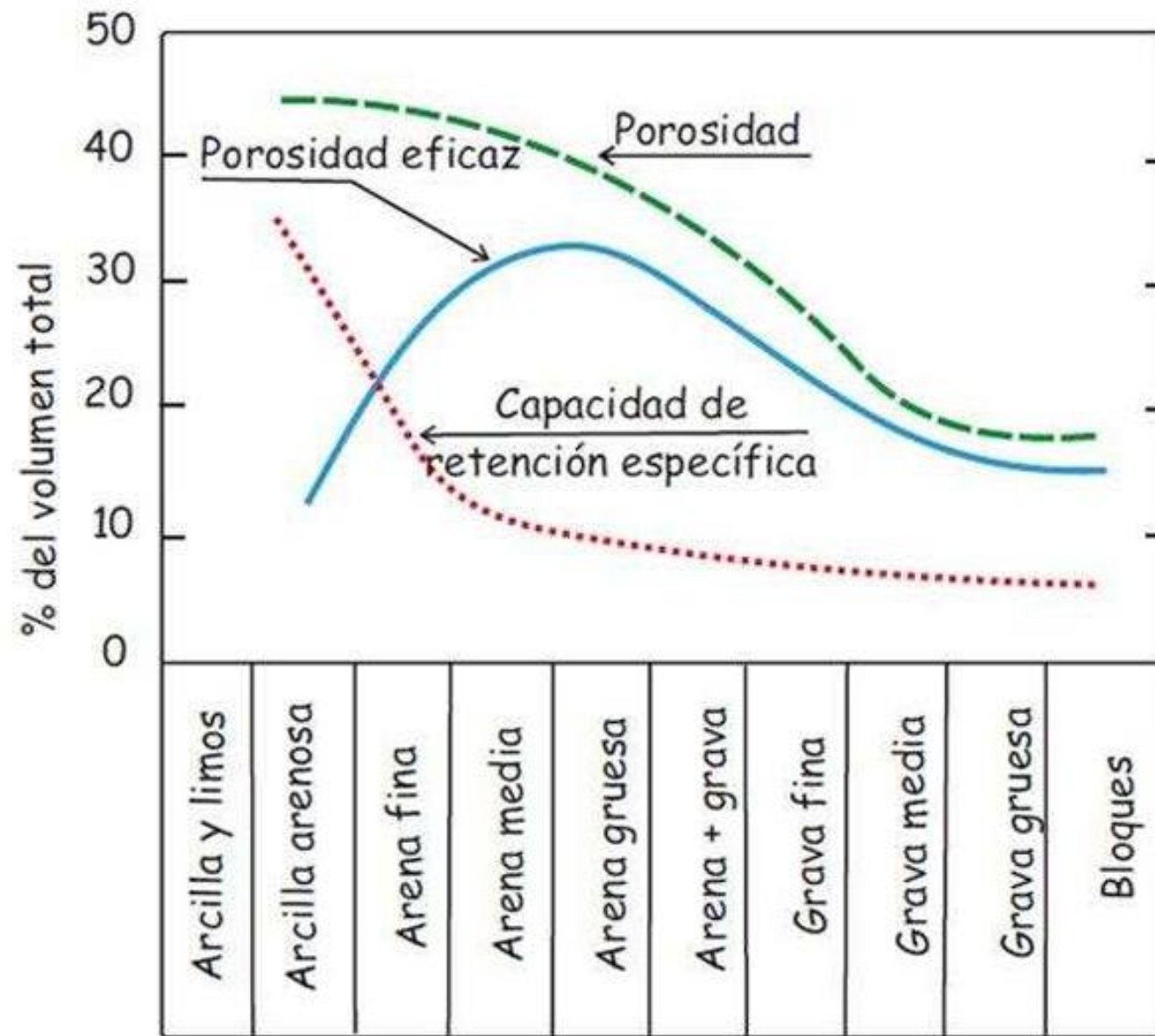
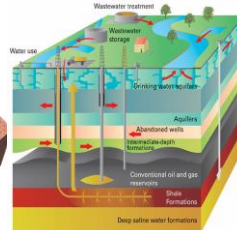
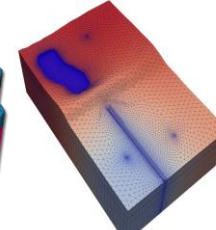
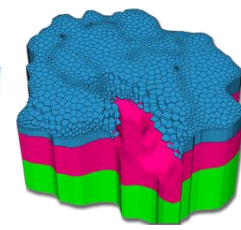
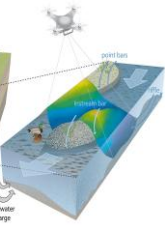
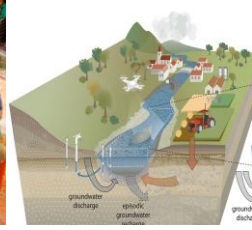
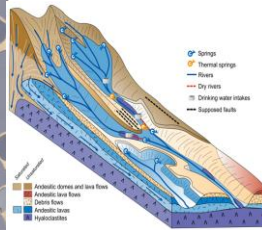
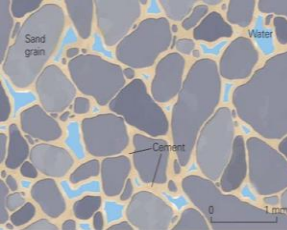
$$porosidad = \left(\frac{\delta_r - \delta_a}{\delta_r} \right) \times 100$$

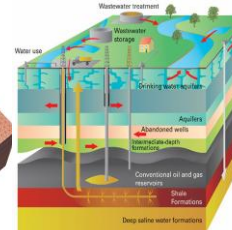
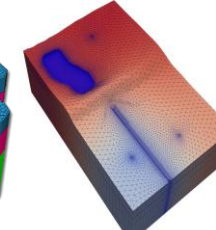
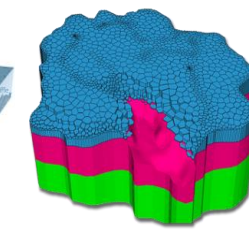
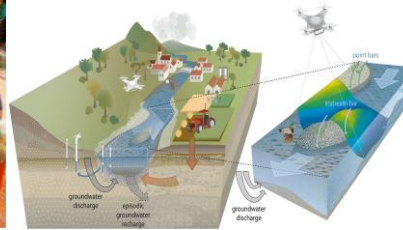
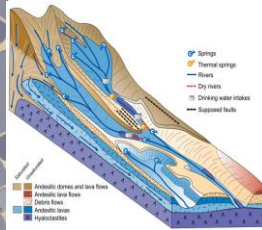
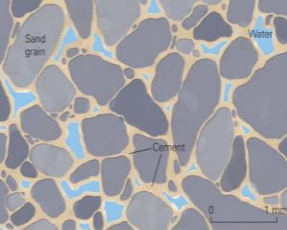


$$\delta_r = M_s / V_s$$

$$\delta_a = M_s / V_t$$

$$porosidad = V_f / V_t$$





Material		Porosidad total % m					Porosidad eficaz % m _e			Observaciones
Tipo	Descripción	Media	Normal Máx.	Normal Mín.	Extraordinaria Máx.	Extraordinaria Mín.	Media	Máx.	Mín.	
Rocas masivas	Granito	0,3	4	0,2	9	0,05	<0,2	0,5	0,0	A
	Caliza masiva	8	15	0,5	20		<0,5	1	0,0	B
	Dolomia	5	10	2			<0,5	1	0,0	B
Rocas metamórficas		0,5	5	0,2			<0,5	2	0,0	A
Rocas volcánicas	Piroclastos y tobas	30	50	10	60	5	<5	20	0,0	C, E
	Escorias	25	80	10			20	50	1	C, E
	Pumitas	85	90	50			<5	20	0,0	D
	Basaltos densos, fonolitas	2	5	0,1			<1	2	0,1	A
	Basaltos vacuolares	12	30	5			5	10	1	C
Rocas sedimentarias consolidadas (ver rocas masivas)	Pizarras sedimentarias	5	15	2	30	0,5	<2	5	0,0	E
	Areniscas	15	25	3	30	0,5	10	20	0,0	F
	Creta blanda	20	50	10			1	5	0,2	B
	Caliza detritica	10	30	1,5			3	20	0,5	
Rocas sedimentarias sueltas	Aluviones	25	40	20	45	15	15	35	5	E
	Dunas	35	40	30			20	30	10	
	Gravas	30	40	25	40	20	25	35	15	
	Loess	45	55	40			<5	10	0,1	E
	Arenas	35	45	20			25	35	10	
	Depósitos glaciares	25	35	15			15	30	5	
	Limos	40	50	35			10	20	2	E
	Arcillas sin compactar	45	60	40	85	30	2	10	0,0	E
	Suelos superiores	50	60	30			10	20	1	E

A = Aumenta m y m_e por meteorización.

B = Aumenta m y m_e por fenómenos de disolución.

C = Disminuye m y m_e con la edad.

D = Disminuye m y puede aumentar m_e con la edad.

E = m_e muy variable según circunstancias y tiempo.

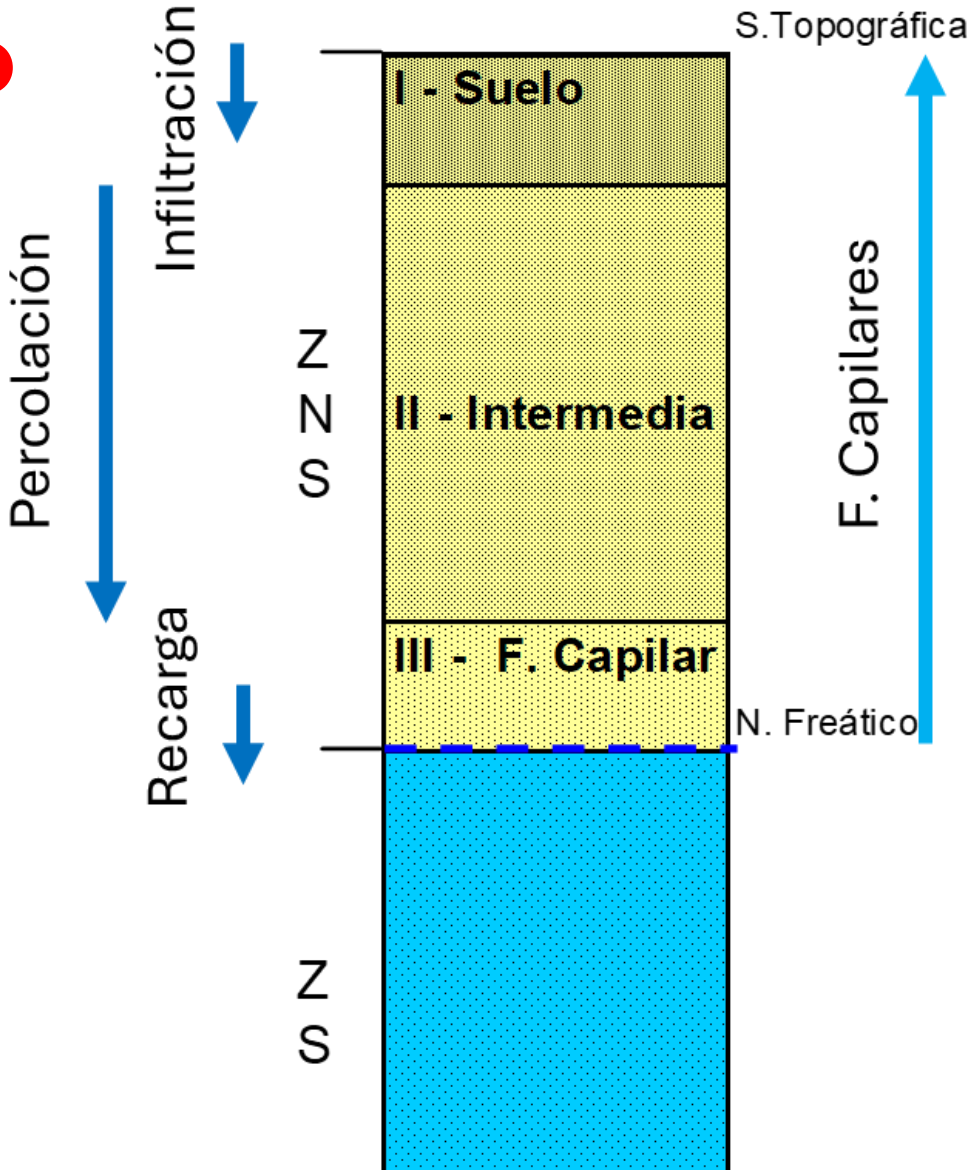
F = Variable según el grado de cementación y su solubilidad.

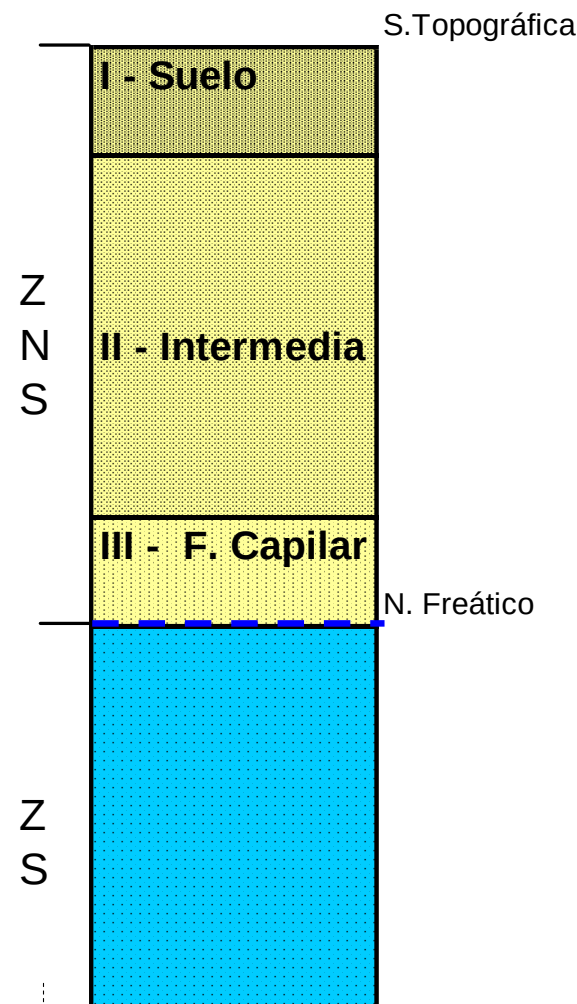
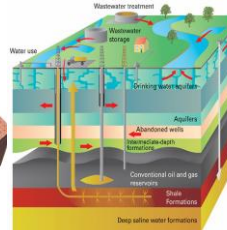
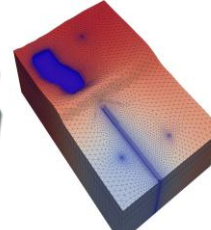
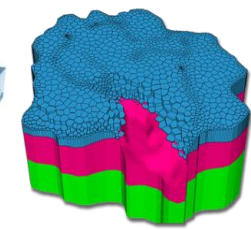
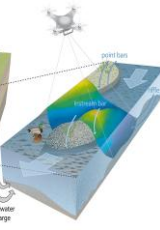
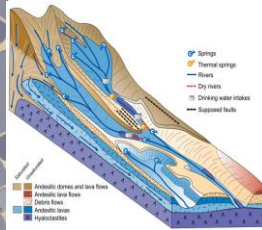
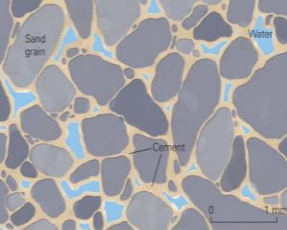


Movimiento de agua en el suelo

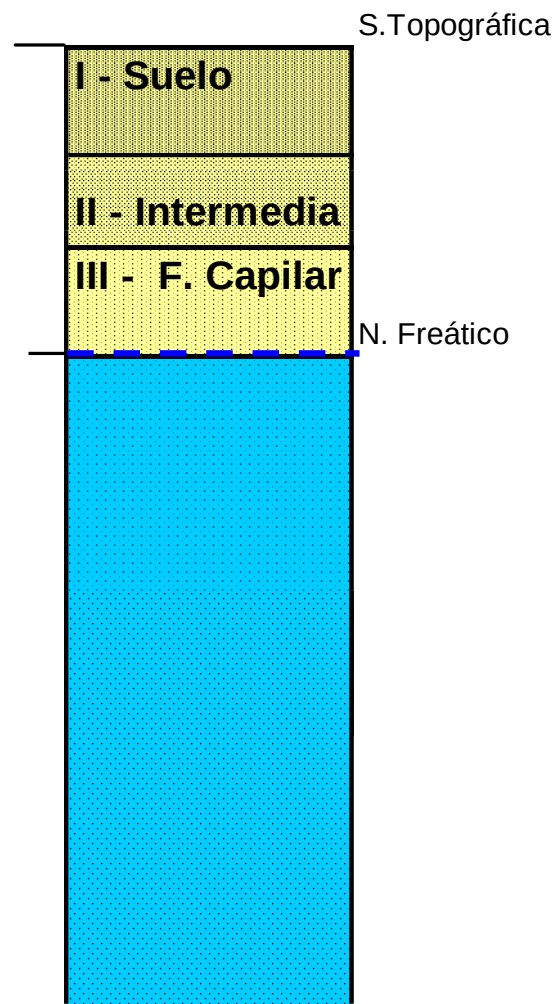
Definición y geometría

1. Subzona del suelo
2. Subzona intermedia
3. Subzona de la franja capilar continua

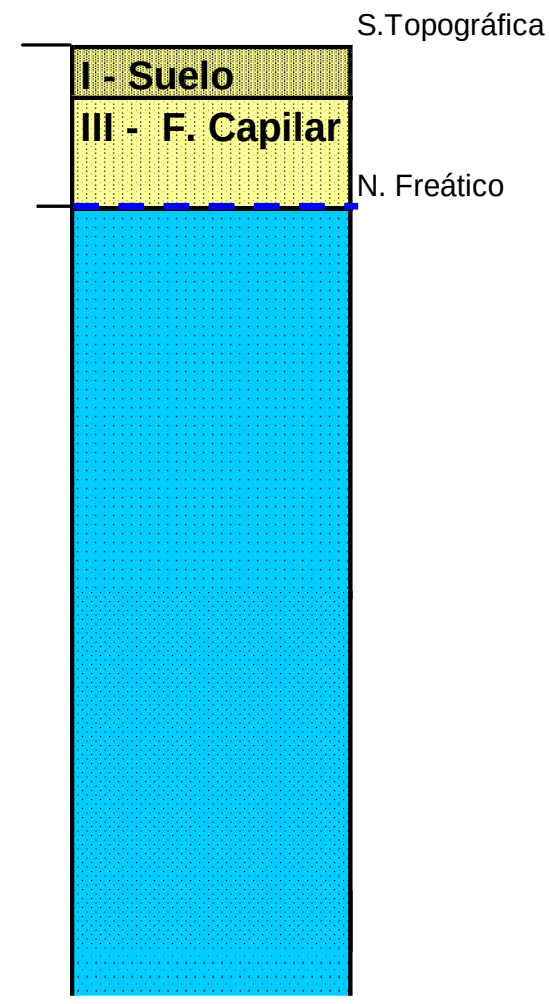




Nivel Freático profundo



Nivel Freático intermedio



Nivel Freático somero



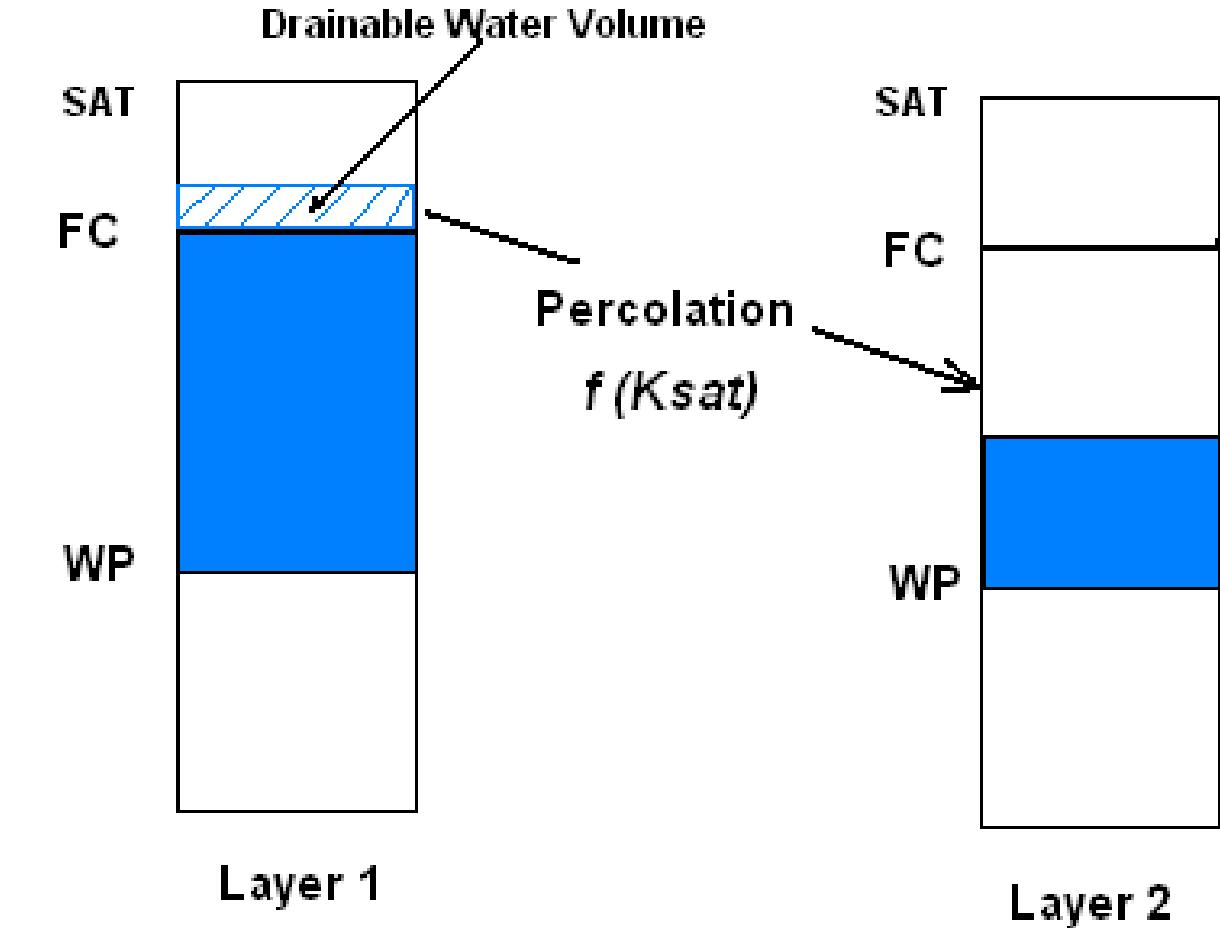
Percolación

Agua infiltrada desciende por la zona no saturada.

Percolation (SW excess): It is computed based on soil water content (SW) of the layer and the FC of the layer.

$$SW_{ly,excess} = SW_{ly} - FC_{ly} \quad \text{if} \quad SW_{ly} > FC_{ly}$$

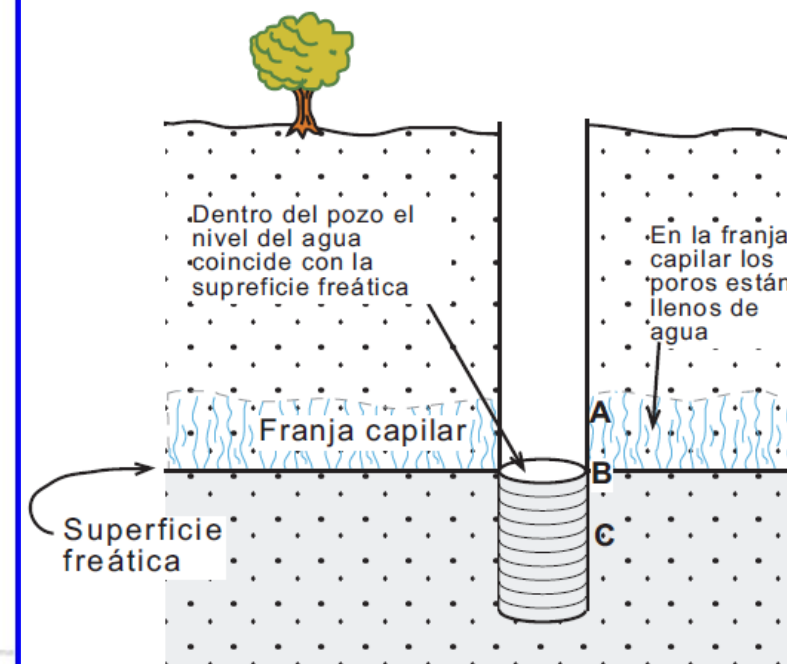
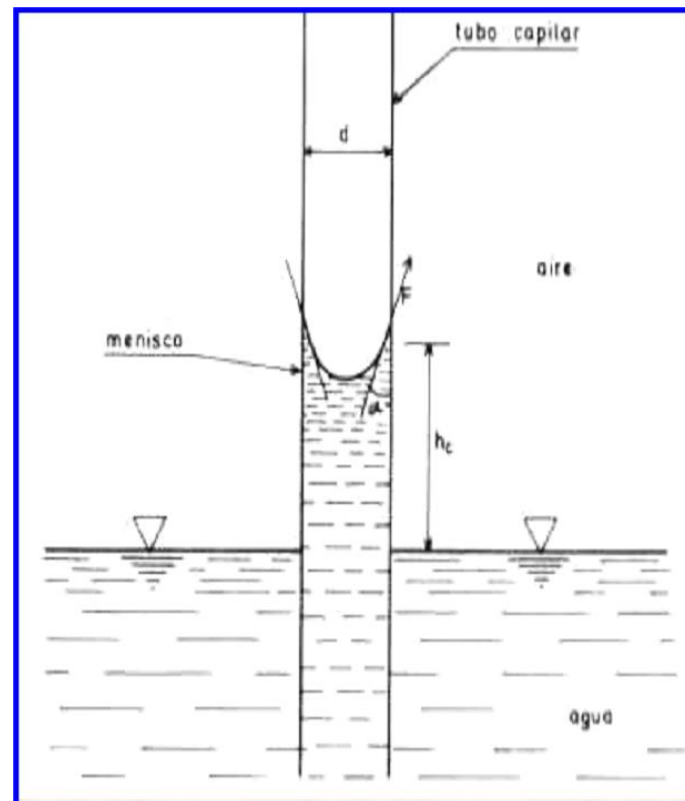
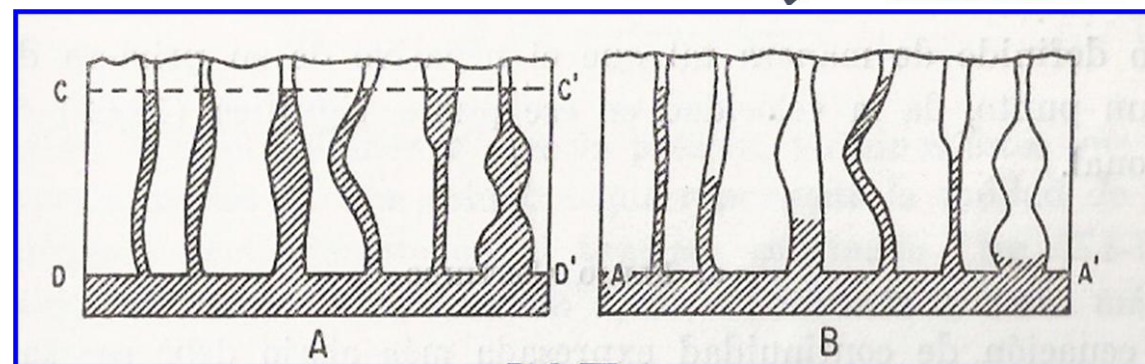
$$SW_{ly,excess} = 0 \quad \text{if} \quad SW_{ly} \leq FC_{ly}$$





Capilaridad

- La capilaridad es un fenómeno físico que permite al agua ascender a través de espacios muy pequeños, como tubos delgados o los poros del suelo, sin necesidad de fuerzas externas. Este ascenso ocurre por la interacción entre las fuerzas cohesivas (entre moléculas de agua) y adhesivas (entre el agua y las superficies sólidas).
- En el contexto hidrológico y de suelos, la capilaridad es clave para explicar cómo el agua se mueve desde zonas saturadas hacia la zona no saturada, permitiendo que las raíces de las plantas accedan al agua incluso en ausencia de lluvia. Este proceso es esencial para la disponibilidad hídrica en el suelo y el desarrollo vegetal.





Capilaridad en los medios porosos

Altura capilar media

$$\overline{h_c} = \frac{c}{e d_{10}}$$

$$c = cte (0,1 - 0,5 \text{ cm}^2)$$

$$e = \text{índice de huecos (vol poros / vol sólido)}$$

$$d_{10} = \text{diámetro efectivo}$$

Ascensos capilares máximos

hc(m)	Fracción	d ₁₀ (mm)
6 – 30	arcilla	0,005 – 0,0005
0,6 – 6	limo	0,05 – 0,005
0,1 – 1	arena fina	0,025 – 0,05
0,1 – 0,15	arena gruesa	0,025 – 2,0
-----	grava	> 2,0

La altura capilar disminuye conforme aumenta el tamaño de las partículas del suelo. La capilaridad es más efectiva en suelos con partículas más finas, como la arcilla y el limo, debido a que los espacios más pequeños entre las partículas aumentan las fuerzas adhesivas y de tensión superficial que permiten al agua ascender a través del suelo contra la gravedad. En contraste, suelos como la grava, con partículas más grandes, presentan una capacidad capilar prácticamente nula, ya que los grandes espacios entre partículas no favorecen la ascensión del agua



donde:

- h_c : altura capilar (m)
- γ : tensión superficial del agua (N/m)
- θ : ángulo de contacto entre el agua y la superficie sólida
- ρ : densidad del agua (kg/m³)
- g : aceleración de la gravedad
- r : radio del poro (m)

$$h_c = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

 h_c : Es la **altura** hasta donde el agua puede subir por sí sola.

 γ : Es la fuerza con la que el agua se "agarra" a sí misma (tensión superficial).

 $\cos \theta$: Es cómo se "pega" el agua a las paredes del tubito o del suelo.

 ρ : Es qué tan "pesada" es el agua (su densidad).

 g : Es la fuerza con la que la Tierra jala las cosas hacia abajo (gravedad).

 r : Es qué tan grande es el hueco o poro por donde sube el agua.

